典范社会总定理

The Canonical Society Theorem

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

摘要

本文在给定来源法与完整责任合同下，构造一族非空的典范社会，证明主体生成、根法完备、真实退出与全深度续生能够共同成立。主体由活动来源和谱系生成；制度的每次完整安装执行都取得呈现、保留承担者的拒绝、行动或有精确失败依据的修订，实际写入恰限于后两类。一般穷尽与同一宪制点的非空性分别得到证明。对每一自然数深度，同一次实际支付共同生成六项续生保证，其实际后继就是下一深度的入口。更强地，原类型任意周期中任意位置的每笔合规付款，都把完整典范合同带入真实目标，并在那里生成整个旧权威像之外的新服务或退出发生。即使瞬时退出容量始终为一，已兑现的发生前沿仍随深度严格增长；任意有限阶段之后，实际修法与有支付支持的后继出生还会共同出现。“典范”取数学中 canonical 的含义，指依给定来源与规则生成、由相容关系支撑的标准构造。

这组正向结果与一组不可能性结论共同刻画制度的力量。劳动者无法退出，可以源于支付关联缺失、通路中断或继续能力被捕获；三者都给出零容量。两个容量同为一的实际来源，也可以分别具有和缺失完整的生活能力组合。因此，准确的能力计数仍不足以识别失败来源、判断领域完整性或选择精确修复；在所构造的来源族中，即使保留全部领域可达读出，这一障碍仍然存在；两项实际分支甚至共享根事件、整账写回与下一状态，却要求不同修复。反过来，来源中的失败种类足以恢复规范修复及其有效性。经济运行还严格区分法律承认、旧债结清与继续付款：原责任须沿修订迁移到实际履行；对已耗尽源账的、入口无新行且逐行预算不增的全部同源顺序目标，其首次整账后继的进展预算均为零。制度由此既须为每次权力行使交代承担者和后果，也须为新的继续提供实际来源。

关键词：社会主体；制度权力；真实退出；责任；根法完备；同发生续生；形式社会理论

1 退出、责任与持续开放的制度

1.1 甲离开岗位之后

劳动者甲决定离开原岗位。他需要继续生活，也留下了尚待履行的关系：已经取得的支付、承诺提供的服务，以及未结清的责任。岗位关系结束以后，甲能否沿一条真正可走的路，取得所需服务？

领到款项只是问题的起点。支付需要支持甲在原角色之外继续行动，服务需要已经提供，甲还需要能够到达并使用它。本文的“完整支付”包括实际履行和有关责任的完整更新，范围比货币转账更宽。我们沿着同一退出要求，追踪这些条件怎样接在一起。

保持原支付、甲和他的退出利益不变，分别改变一项制度关系，就得到图 1 的三个对照。第一种情境缺少把这次支付用于甲这项继续的来源关联。第二种情境有支付关联和实际服务，却缺少连接继续行动与服务的通路。第三种情境保留了通路和服务，但乙控制着甲能否继续，甲仍无法独立使用这项能力。乙在这里标示控制者的位置；服务由谁提供，则由原服务收据确定。三者的退出容量都是零。

零准确说明甲走不了，却没有告诉我们断在哪里。

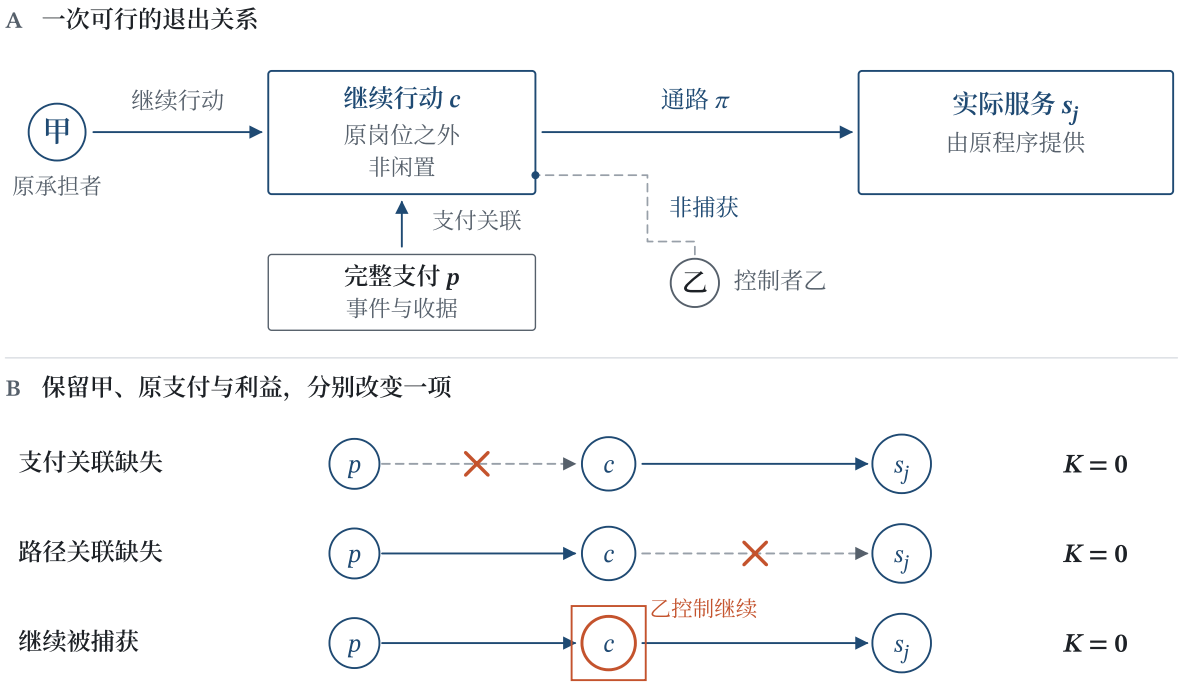


图 1. 三个对照保持原支付、承担者甲和退出利益，分别改变支付关联、路径关联或捕获关系。每种配置都没有可行退出边，断开和控制标记指出各自的失败原因。第 5 节将分别证明这些原因怎样影响实际修复。

把容量提高到一，也没有结束问题。第 5 节将给出两个实际来源：二者都有一条可行退出，其中一个同时兑现权利保有和健康服务，另一个缺少健康服务。相同的正数仍会掩盖生活能力组合的缺项。

若制度再拒绝甲的申请，他的地位、原支付和未结责任将去向何处？若阻断继续的是现行规则，谁有权修改它，旧规则下的责任又由谁履行？这些问题把一次离岗带向制度的一项根本要求：每次处置都要交代后果，每次完成都要给继续留下实际条件。

1.2 “典范”的数学含义与本文的方法

本文的“典范”取数学中 **canonical** 的含义。给定活动的来源、主体的谱系规则和制度的责任合同，构造按这些规则生成社会对象，各部分又通过明确的相容关系接在一起。记它在基础观察范围 h 上的取值为 S_h。这里的标准性来自生成方式：例如，主体由源种子的谱系商产生，该商与实际生成的主体域之间有一个自然双射。至于哪些制度值得选择、哪些生活应得到支持，本文分别给出规范理由。

我们用依赖类型论表达对象及其证据。一项退出见证必须连同它所依赖的承担者、支付、通路和服务一起给出；一项修订必须携带它所处理的确切失败。文中的“源程序”或“源构造”，指这样定义的数学生成过程；“安装”指将其来源、权限和回应绑定到一次具体执行；“编译”则把这种绑定转为完整的制度作用与后继。共同过程与整账理论提供发生和完整更新的基础 [1; 2]，本篇自足定义所用社会对象，附录展开生成规则、长证明及类型运输。

从这些对象出发，本文同时回答两个问题：制度要求怎样共同实现，哪些较弱信息无论处理得多精巧都无法替代它们。正向构造生成主体、权限、服务、未结责任及实际后继；反例则精确指出，能力数值、行政标签或局部终止会在哪一步丢掉制度判断必需的区别。能力进路早已把资源转化和多维自由纳入评价 [3; 11, §§2.6.3, 2.6.7]。这里进一步证明，在明确的来源族中，连能力本身的准确读数也可能不足以诊断失败和选择修复。

最强的正向结果贯穿时间。任取规定来源中的完整安装程序，它的实际输出都受根法约束；任取规定的基础与递归参数，构造都给出能够实际受理要求的宪制点。对每个自然数深度，同一次支付共同承担六项续生保证，并把自

己的实际后继交给下一次发生。原类型的任意周期还满足更强的付款定理：每个位置的每笔合规付款都完整承接原合同，生成整个旧权威像之外的新发生。基础观察范围虽有限，续生深度可以任取。

制度的完整性与未来的开放性，因而在同一非空构造中成立。

1.3 典范社会总定理

办理甲的要求，制度程序必须说明权力从何而来、怎样改变责任，以及后来由谁继续承担。约束这些处置的共同法则称为**根法**。能够实际受理并处置提交的节点称为**宪制点**。程序把获准的完整责任更新落实到目标，便完成一次**实际写入**；它真正到达、并由下一步采用的状态，是它的**实际后继状态**。责任记录的后态和制度过程的下一访问各有自己的类型，两者由实际支付连接。

甲面临的制度问题	需要保留的关系与核心结论	书面位置
有钱、有服务，为什么仍走不了?	同一行动上的支付、通路与非捕获；同值读数无法决定原因及精确修复	定理 5.1、命题 5.2–5.3、定理 5.10
申请被拒，承担者是否仍有道路?	四类处置穷尽写入权限；拒绝保留承担者，错投后原支付仍生成救济	定理 4.2–4.3、命题 5.4、定理 5.6
当前退出容量不变，未来还能增长吗?	任意合规付款完整承接；旧前沿保留，新发生严格加入	定理 1.2–1.3、6.2–6.4
改法或关闭程序以后，旧责任去了哪里?	旧责任迁移至实际履行；预算耗尽、局部终止与最终结清严格分离	定理 7.4–7.7、命题 7.8

定理 1.1（典范社会总定理）。存在一族典范社会 S_h，其中 $h \in \mathbb{N}$ 是基础观察范围，满足以下共同构造。

1. 每个 S_h 保存由实际来源生成的主体以及完整制度基础。对任意规定的旧访问参数、源索引、边界、健康深度和两类有限递归参数，登记递归生成一个阶段及其中的同一宪制点。该点具有来源已识别、经合法运输进入外部完整支付的实际见证；所有准入原始提交与所有已安装完整程序的生成执行，均取得各自的完整处置。
2. 对完整已安装执行，处置穷尽于呈现、拒绝、行动和修订。写入当且仅当行动或修订，二者不交。修订能力保留其实际条件：原始提交的实际处置须取得该来源根的权威，在此条件下经既有桥取得外部修订；已安装层由实际同发生修订分支取得精确失败、原责任行、首次写入及后继的完整证据。
3. 对每个深度 $d \in \mathbb{N}$，存在索引于当次实际支付 p_d 的联合续生载体；每个同类型载体都共同保有原法与谱系续接、普通退出不收缩、捕获纤维修复、残差承担者及其独立处理作用、后继修订能力和跨主体责任归属。当次实际下一访问精确等于下一深度的访问。相邻支付是两次不同发生。深度零的首个政策破裂还产生同源修法，其普通后继和修订后继严格不同。
4. 对原类型的任意周期、任意观察递归参数和任意有限位置，该处每笔合规支付都将完整典范合同送入自己的真实目标，包括全部规定生活服务通道、独立外部责任处理作用、后继出生和下一周期的退出宪制。旧的已付前沿全部保留，目标中的新实际服务或退出发生处于整个旧权威像之外。任意两深度的严格典范进展，当且仅当前一深度小于后一深度。
5. 对任意有限截点及观察递归参数，存在一个更晚步骤，同步给出实际同源修法与相容的、由目标支付支持的后继出生。这条按周期接续的续生运行，在每个深度的实际终点都保有可修订的后续；本周期的实际后继与下一周期的发生按原生接续关系相接。

总定理的力量在于这些要求能够一起成立。一般执行穷尽与同点非空分别由第 4 节的两个证明承担；第 2—3 节提供它们实际使用的主体与制度基础。每笔付款的完整承接和严格进展将在下文证明，退出、责任出生与全深度续生在第 5—6 节展开，第 7 节再沿各自来源追踪经济责任。共同发生上的性质使用同一支付，不同发生之间则通过已经证明的实际后继相接。附录 A—F 保留全部参数、运输和长依赖。

1.4 任意合规付款都承接完整的制度合同

甲取得一次服务以后，下一次服务仍要有人兑现，留下的责任仍要有人承担。完整付款因此须把后来的制度条件一并交出。取源系统的任意典范支付周期 $C:\mathcal{C}(v,s,b)$，其中 v 指定旧访问，s 指定来源，b 指定边界。由这个周期确定生命周期起点 i_0，令

$$i_d=i_0+d.$$

起点在原编码中的取值见附录 E.1。记 P_{i_d} 为该发生上满足完整合同的支付类型。任取 $p\in\mathsf{P}_{i_d}$，其目标都须由这笔支付实际产生。

定理 1.2（完整典范付款保持）。对任意 v,s,b、原循环 $C:\mathcal{C}(v,s,b)$、观察深度 o、自然数 d 以及任意 $p\in\mathsf{P}_{i_d}$，这枚 p 自身生成的目标完整承接该周期的制度合同，且共同满足：

1. 输入支付仍是 p 本身，其整账后继产生的目标发生，精确接到索引 $i_d+1=i_{d+1}$ 的典范后态。
2. 该后态拥有自己的原生支付、完整目标新生、承担者的角色外退出，以及全部原已安装必要接入通道。任取一个通道，其关系见证返回原主体与原关系，支付和结算返回目标自身的实际退出，独立处理作用与目标的下一发生相容。
3. 目标同时保有外部责任的来源归属及其根上的独立处理作用，并生成下一循环的完整退出宪法：有来源的地位与支付、角色外继续、非捕获、实际通路与服务、外部责任处置、该节点的同源修法及实际下一循环。原循环的相应宪法也保持成立。
4. 目标的完整状态、原生支付和根事件分别与下一生命周期的源状态、源支付和源事件精确对齐。在同一精确支付类型中改取另一枚输入，所证目标连接仍然相容。

对任意有限请求范围 n，上述结论覆盖 $d=0,\dots,n$ 的每枚合法原支付，并继续为 $d=n+1$ 的任意合法原支付生成同样的保持对象。每个 S_h 都实际保存这样的原注册循环及其完整有限前缀结论。

证明。固定任意 C,d,p。原支付类型把 p 的写入、完整责任后继和外部责任一起索引到同一根事件。后继的目标由该事件的原整账更新确定。将 p 与该发生的规范支付相比较，原后继相容性给出两者的 next 相同；这里比较的是目标投影，输入仍保留为 p。规范支付的下一发生恰是索引 i_d+1 的根事件，故任意 p 都接到这个目标。

在该目标上应用原典范状态构造，得到它自己的支付、完整目标新生及每个已安装通道的实际处理作用。通道的处理作用分别读取原主体、关系、付款和实际结算，并共同接到该目标生成的下一发生。外部责任从目标支付中取出；局部责任库存为空时，这项外部来源及处理作用仍存在。最后，原生命周期递归给出 $i_d+1=i_{d+1}$，并将目标状态、支付和根事件分别认回下一生命周期的源端；下一步完整退出宪法由该步的实际生命周期重新生成。

构造只用了原循环、深度和输入 p，没有要求先交付一个目标或保持证明。因而可对所有 d 和所有 p 任取。对有限前缀逐项应用这一构造，再在 $n+1$ 应用一次，得到所述前缀与续接。S_h 已保存的注册构造提供实际初始循环，故这些全称结论具有非空的共同实例。完整类型运输与逐项保持证明见附录 E.1。■

1.5 当前退出容量不变，已兑现的历史仍严格增长

假如甲每次面对的退出容量都为一，制度是否一直停在原地？这个读数在昨天和今天相同。真正需要比较的，是旧的实现有没有保留，以及今天是否确实多了一次由新付款兑现的服务或退出。

沿同一原支付来源，将索引 k 处完整生成的新生发生记为 γ_k。它携带当次实际服务、非捕获退出和独立责任处理。记 $\kappa(\gamma_k)$ 为保留完整发生身份的服务—退出权威对象，并定义截至索引 i 的已付前沿及其实际像

$$H_i=[\gamma_0,\dots,\gamma_i],\qquad A_i=\{\kappa(\gamma_k)\mid 0\le k\le i\}.$$

H_i 记录已经由原程序逐项生成并兑现的发生。即使两次服务的可见内容相同，它们仍各自保有原付款、服务和根访问身份。

记 $\mathsf{E}_C(d)$ 为定理 1.2 所保留的完整退出宪法。循环两个阶段之间的**严格典范进展**定义为

$$C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \quad \Longleftrightarrow \quad \mathsf{E}_C(r) \wedge \mathsf{E}_C(t) \wedge A_{i_r} \subsetneq A_{i_t}.$$

这项比较同时要求两端的完整制度结构和已付发生像的真包含。

定理 1.3（严格典范进展）。对任意原循环 $C : \mathcal{C}(v, s, b)$ 及任意 $r, t \in \mathbb{N}$,

$$C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \quad \Longleftrightarrow \quad r < t.$$

而且，对任意观察深度 o、自然数 d 和该步任意合法原支付 $p \in \mathsf{P}_{i_d}$，同一个支付步骤共同生成定理 1.2 的完整保持对象以及

$$H_{i_d+1} = H_{i_d} +\!\!+ [\gamma_{i_d+1}], \qquad \kappa(\gamma_{i_d+1}) \notin A_{i_d}.$$

新增发生位于 p 实际产生的目标；原整账、所有原通道的主体与关系身份、外部责任来源及其独立处理作用同时保留。原根法对这一步的完整处置也进入这一对象，并按既定生命周期接到相应根事件。对每个 S_h、每组规定的源参数和每个有限请求范围，原注册循环都给出全部请求付款边及下一条边的上述联合结论。

证明。原前沿由逐项已生成的新生构成，所以将长度增加一，正好保留原列表并附加下一项。关键是附加项的权威是否已在旧像中。若 $\kappa(\gamma_j) = \kappa(\gamma_k)$，完整服务—退出对象的实际付款发生身份相同；原发生单射性迫使其实际访问相同。该访问的深度为固定起点加索引，于是 $j = k$。因此，新增项 $\kappa(\gamma_{i+1})$ 不可能等于任何 $k \le i$ 的旧项。整段旧前沿保留和像外新项共同给出真包含。

两端的完整退出宪法在每个循环深度均由原构造生成。于是 $r < t$ 给出 $A_{i_r} \subsetneq A_{i_t}$。反过来，若已有真包含，索引单射性排除后者前沿较短；长度相同又使两个像相同，故只能有 $r < t$。

最后把新生比较放回同一条付款边。源构造的两次相邻重放分别位于 i_d 和 $i_d + 1$：前者保留输入 p，其实际目标就是后者的根发生；后者以自己的原生支付兑现新服务与退出。两端通道各自读取自己的付款，目标的独立处理作用也回到自身的制度入口。真包含与完整承接于是由同一付款步骤共同见证。附录 E.2 给出相邻重放的完整索引、有限前缀装配和反例。■

每一时点的退出容量可以恒为 1，已兑现的发生前沿却严格增加。昨日的退出收据，付不了今日的生活。

这个严格次序同时要求保留和新增：只有保持，前沿没有真增长；增加新项却删去旧项，也不满足它。比较的对象是有实际付款支持的行动历史。一般共终生成可以包含中间平拍，本周期则在每笔付款的真实目标取得新发生，因而逐步满足更强的严格次序。

1.6 谁承受制度的后果，谁就应有继续的位置

本文选择三项相互关联的制度要求。行使权力的人应说明其授权及后果，使承受作用的人能够追问决定的来源；拒绝一项提交以后，仍须保留其留下的承担关系；改变规则时，旧规则下已经发生的责任必须有去向。构造所检验的，正是这些要求能否共同实现，又能否在实际运行中继续实现。

“合法”在本文中指符合已说明的来源法与完整处置合同。收入分配、服务优先序和生活方式的价值，另由各自的规范理由判断。社会地位依据活动来源、所承受的作用、责任和继续道路取得，无须以通过意识测试为前提；对他者行使权力的资格，则由相应关系和实际授权给出。

甲及其退出要求贯穿全文。三个零比较三种制度配置，拒绝后的救济沿合法来源运输接回原支付。清算、信用和理论采用各有自己的生成来源；其联合性质由共同安装证明，跨发生的联系由实际后继和合法运输证明。这样，我们既能沿同一个社会问题读下去，也能逐条核查各项结论凭什么成立。

2 从活动中生成主体

2.1 保留活动和责任的来源

甲终止岗位关系以后，原服务仍可能需要履行，责任仍可能需要承接。要识别这样的承担者，构造先保存发生过什么，再从这些发生中生成持续承接关系与责任的位置。一次**发生** ω 包含生成程序实际走过的轨迹、执行路径、写回和仍须处理的责任；访问 v 指定它在登记过程中的位置。观察读取其中某个面。两个访问即使显示同一状态，也可以处于不同历史中。

共同过程和整账理论提供了这里沿用的发生与实际更新 [1; 2]。本篇所需的对象如下：访问 v 带有完整责任行族 $\mathcal{R}_v$，完整支付 p 对每条旧行给出允许的处置，对每条新行给出旧来源或实际出生的来源，再从这同一次执行产生后继。服务程序因此既要更新已经履行的责任，也要保留还须处理的原行。

支付真正产生下一访问 $v^{+}(p)$，该访问再生成发生 $\varepsilon(v^{+}(p))$。两步按实际生成关系衔接：

$$\omega^{+}(p) = \varepsilon(v^{+}(p))\,.$$

后续服务或修法从这个目标继续。跨发生的连接使用来源运输；同一发生上的不同处理作用读取共同的原材料。

定义 2.1（责任行与独立处理作用）。责任行记录来源发生、承担者、应说明或履行的内容及其活状态。独立处理作用依该来源已经允许的范围，检验效果、读取履行或生成处置。迁移保留责任的去向；履行凭自己的实际收据和后继中的关闭条件结束责任。

把与甲这项继续相关的原责任行记为 δ。拒绝之后，它告诉我们什么还在；支付之后，它记录什么已经履行；修法以后，它保留尚待处理的内容。以后怎样关闭它，则由实际履行收据和后继中的关闭条件决定。

2.2 从活动种子生成主体

甲的活动记录会增加，身份却可以沿同一谱系持续。构造先收集有来源的种子，再由谱系决定哪些记录属于同一主体。对一次发生的轨迹 $\tau(\omega)$，记 $B(\omega, x, s)$ 为活动记录 x 支持种子 s 的来源条件，取

$$U_{\omega} = \{s \mid \exists x \in \tau(\omega),\ B(\omega, x, s)\}.$$

每个种子由此带有轨迹内的实际见证。谱系映射 $\ell : U_{\omega} \to L_{\omega}$ 记录种子所属的持续来源，生成主体就是其实际像：

$$A_{\omega} = \ell[U_{\omega}].$$

同一谱系可以汇集多个种子。常值谱系给出一个严格例子：不同种子生成同一主体。忠实谱系则保留不同种子的区分。两种情形共同提出一个问题：主体身份与种子之间，究竟保留了什么精确关系？

定理 2.2（主体生成与规范商）。每个生成主体都有源种子。令

$$s \sim_\ell t \quad \Longleftrightarrow \quad \ell(s) = \ell(t).$$

则从种子的谱系商到生成主体的规范映射

$$\Phi : U_\omega/\!\sim_\ell \longrightarrow A_\omega, \qquad \Phi([s]) = \ell(s)$$

是双射。种子到主体的映射单射，当且仅当谱系映射 ℓ 在该源种子域上单射。

证明。若 $\Phi([s]) = \Phi([t])$，便有 $\ell(s) = \ell(t)$，按照商等价的定义得到 $[s] = [t]$，所以 Φ 单射。任取生成主体，它按实际像的定义等于某个 $\ell(s)$，于是属于 Φ 的像，所以 Φ 满射。种子到主体的映射是否单射，也恰由同一个谱系等式决定。代表元无关性及完整商证明见附录 A.1。■

主体的连续性由谱系承接，活动记录可以继续生长。对甲来说，每次新增活动仍可回到支持其身份的来源；允许怎样合并或分开，则由原谱系和生命周期合同规定。

2.3 甲换了角色，什么还应留下

角色随“主体—关系—阶段”而定。甲离开原岗位时终止这项角色，其谱系、原支付和未结责任仍可进入另一关系。构造分别记录主体的持续和角色的变化，使服务与责任能够跟随承担者继续。

主体本身也可以变化。通用生命周期依源主体、目标主体与发生关联，处理出生、存续、合并、分裂、退出和接替。存续保谱系，合并保汇入来源，分裂给出子来源及责任去向，接替把应延续的责任送到真正后继。生命周期中的退出指源主体离开相应域并取得原生处置，另有自己的条件；甲终止一项岗位角色则按该角色关系判断。

经济、生物、多主体与围棋实例各自从轨迹中恢复主体来源；六类生命周期变化及其责任处置由实际通用生命周期构造提供。详细来源和逆向恢复见附录 A.1 及 C.1。有了这些对象，我们可以继续追问：哪些关系让甲取得服务，又有哪些关系使他离不开原岗位?

3 支付怎样成为可以使用的制度能力

3.1 关系中的位置与控制

甲在原岗位和服务关系中可以承担不同角色。关系自身也由活动种子及谱系生成，角色随关系的实际阶段变化；基础给出了同一主体进入不同关系、取得不同目标角色的实际构造。识别甲之后，还须看他处在什么关系中、这个位置允许他做什么。

Hohfeld 将要求他人履行的请求权，与改变法律关系的权力分开；与权力相应的是他方法律地位受其作用的关系 [12, “Powers and Liabilities”]。这一区分在甲的退出中有直接用途：甲可以享有终止关系的权力，乙也可能握有改变关系的权力，而甲能否在关系外继续，还取决于服务和通路。本文分别构造这些位置，追踪谁实际改变了谁的继续条件。

权力涉及对他者可继续未来的控制。每一关系位置都保存有限的未来行动及其实际继续条件；权力作用记录控制者的来源事件和这些条件怎样改变。乙控制甲能否继续，就必须在甲的继续条件上留下实际改变。捕获构造给出受影响一方丧失可继续未来的情境，并从来源中识别实际控制者。即便未来代码集非空，它也可能只含闲置；行动能力还要求其中存在可继续的非闲置行动。

关系结构还能超出个人分值的表达范围。基础中的三主体环由轨迹生成，沿环的关系相位之和为 2；任何由全局个人势差给出的环和都应为零。这个非零障碍排除了以个人分值相减恢复全部关系差异的表示。完整构造及其不变量见附录 C.1。

3.2 支付、价格与谁还负有责任

甲的支付接到确定的责任和实际履行。基础中的有限交换为每条交易腿共同生成双方主体、关系、源事件、承担者和受保护利益；实际四腿交换使各方责任可以分别追踪。稳定责任槽保存活责任或关闭档案，承担者退出、授权替换和责任重开各自留下来源。

价格依什么对象而定？令 e 为精确结算，$\mathcal{O}(e)$ 为其开放结算类型，$\mathcal{P}(e)$ 为可以作价格观察的类型，实际构造给出

$$\mathcal{P}(e) \simeq \mathcal{O}(e).$$

只要精确结算仍有开放内容，就有相应的价格观察；一项尚未清偿的责任可以有定义且报价为零。全部履行后，价格观察的定义域则为空。

要知道这条责任 δ 处于哪种状态，程序读取原活槽及履行收据，在原槽上执行下一事件，并把历史延长到该事件的真正目标。原来源和实际履行共同决定结算资格。第 7 节将用这个操作说明共同清算与信用支持怎样处理各方责任。

3.3 谁授权，谁服务，通路怎样维持

甲实际使用服务，需要授权、支付接受、关系维护和责任续约接得上。基础中的实际选举更新授权谱系，接受支付更新购买力地位，关系维护区分许可和债务流向，轨迹内产生的人工主体进入责任续约。这四个面在同一来源根上共同安装，相关程序读取同一访问的完整更新和真正后继。

服务还受原队列及真实容量约束。实际构造的容量为 2，长度为 $1, 2, 3$ 的原队列前缀分别得到稳定、临界和超载状态。临界队列有完整实际扣减，超载队列则无法取得全部服务已经完成的证书。

第三项未获服务，是原队列中确定的一次发生。即使它与较早一项显示同一状态，它的位置和未获服务的事实仍然留下。甲因此需要自己的服务收据，以及它在原队列中的位置。

空间构造把位置、路径、资源扣减和受影响责任接到同一次实际跨越。维护程序使用原扣减收据，在后态保留维护责任。基础中的一个实际边界构造有 2 项已结算服务和 3 项维护债；这两种责任各有来源，不能互抵。通路已经可用，维护工作仍有承担者。

策略关系也有完整的生成结果：基础从合法来源代码生成有限策略博弈，并使每个有限策略博弈都有一个同构的生成表示。然而，可见博弈图像相同的两个对象，仍可保有不同的残差权威。策略与收益描述了交互的一个面，对既有责任的权限还须按原来源追踪。

3.4 不确定性和理论判断也须有来源

制度有时只观察到一个结果，却需要判断它背后的事件。把观察值记为 z，源域中读出 z 的对象组成纤维 X_z；来源权重 $w(x) \geq 0$ 给出其中各对象的质量。对所问事件 A，概率取值于 $[0,1]$ 及一个表示未定义的值 $\perp$：

$$P(A \mid z) = \begin{cases} \dfrac{\sum_{x \in X_z,\ x \in A} w(x)}{\sum_{x \in X_z} w(x)}, & \sum_{x \in X_z} w(x) > 0, \\ \perp, & \sum_{x \in X_z} w(x) = 0. \end{cases}$$

有正质量的纤维上，空事件给出有定义的零；非空但总质量为零的纤维给出未定义。实际安装实例产生 $1/3$ 及“低于一半”的分类，并与边界维护共享完整更新和后继。对每个观察范围 h，基础还保存该范围的源生概率证据。

理论也会参与行动。原程序生成分类、政策及实际效果，独立处理作用读取这个效果，采用动作则在原关系中安装理论。普通后继保留旧理论；相应修订依据实际旧法失败及所需权限发生。第 7 节追踪其中一条旧责任：修订首次写入时，它被迁移并保持活状态；后来一次从确切目标出发的履行，才使它结束。

3.5 完整基础的共同装配

甲要把支付变成生活能力，服务、维护和判断就须在实际执行中彼此接得上。服务程序读取既有责任和收据，维护程序使用实际扣减，理论采用处理已经产生的效果，下一步行动从本次真正到达的状态开始。令 $\mathcal{F}_h$ 表示这些对象、来源、实际作用及相容关系组成的依赖积。每项允许使用的后继依赖此前的来源和责任，共同安装的面还保存同一访问与更新的等式。

命题 3.1（完整基础的非空构造）。对每个 $h \in \mathbb{N}$，存在上述完整基础 $\mathcal{F}_h$，并由典范社会实际保存。

构造与证明。轨迹内的逆向种子来源和主体商提供身份，生命周期及关系生成给出角色、权力和责任去向。有限交换、稳定槽和逐腿履行提供结算对象；有限策略的生成及表示、权威观察、四面共同续约、实际改革与修订、容量扣减提供相应的制度操作。

空间和概率构造接入跨越、维护、边界残差、源权重与观察，理论构造接入采用和责任迁移。取这些实际生成的对象及其继承关系的依赖积，便得到 $\mathcal{F}_h$。各构造的实际处理作用给出相容式，共同安装处保有同一完整更新和后继。典范社会保存这个完整积，并在其上生成下一节的宪制点。完整因子、各原构造及安装等式见附录 C.1。■

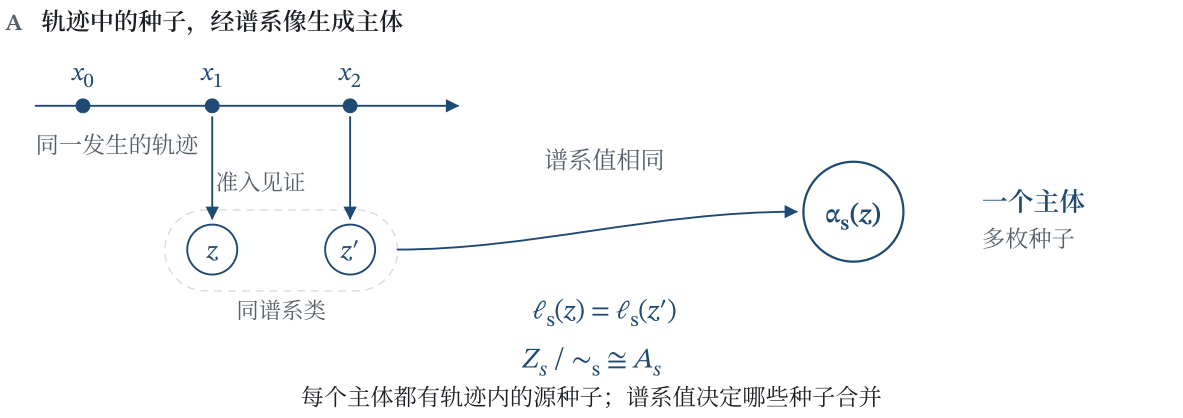


图 2. 甲的活动来源生成持续主体，再进入角色、控制关系和责任。同谱系类生成同一主体；角色、实际服务与责任行保留各自来源。连线表示构造依赖及已经给出的共同安装。

生活服务会被再次选择，制度也须记得上一次选择实际做了什么。典范选择程序对每个 $n \in \mathbb{N}$ 给出同一节奏：在时点 t_n 执行第 n 次跨表示关系行动，在 $t_n + 1$ 读取该行动产生的选择，在 $t_n + 2$ 进入下一次行动，故

$t_{n+1} = t_n + 2$。起始时点由这条既定运行确定，具体索引见附录 F.9。目标初始态完整嵌入既有历史；首次整账写入生成新的关系根，UBI 责任的独立处理作用沿同一行动收据保留。下一深度因此从本深度实际产生的目标根开始。

这个连接也说明了制度记忆的来源。任取三个相邻的关系行动，三种服务关系给出三个不同目标角色；每条边把自己的目标角色写入，下游读数识别该边的结果。因此，下游在行动前读到 0，在行动后读到 1。三个真实关系边的总差为 3，每一条边都生成“观察已改变”这一反身记忆原子。其来源是实际角色写入和后续读取，种子三步后回到原身份时，发生本身仍沿严格增长的历史向前。

可靠且完备的表示可以给这个记忆不同名称，但它们解码后必须保留同一内容。具体地，对每条实际边的读写查询 q、下游源态 x，任取两个类型宇宙中分别给出的表示 (C_1, D_1)、(C_2, D_2)，只要各自对该查询的记忆内容可靠且完备，就有

$$D_1(C_1(x), \star) \iff M_q(x, \star) \iff D_2(C_2(x), \star), \qquad M_q(x, \star) \equiv r(w(x)) \neq r(x).$$

这里 $\star$ 表示“观察已改变”。两端表示的类型、命名和编码均可任取；共同约束来自实际读写关系。证明的两个关键步骤是：实际后继每两拍重新进入同一选择运行；目标角色的单射性使完整读写相位逐项等于已生成的三环相位。附录 F.9 给出逐深度归纳、全相位计算及表示唯一性的证明。

主体和制度关系已经有了实际内容。接下来，办理甲的要求还需要一套完整的处置规则，并需要一个真正能够执行它的制度节点。

4 制度权力的处置闭包与非空实现

4.1 一项要求何时取得制度写入权

甲把要求交给制度，便把自己的继续置于一次权力行使之中。制度可以说明事实、拒绝提交、更新责任，也可以依据旧法的精确失败修订法则；每种处置都须说明权限从何取得、责任怎样改变、后来由谁承担。根法给这些动作一套共同约束，使每一次写入都有可查的依据和去向。

制度语法已经要求说清规则适用于谁、允许或要求什么、在何种条件下生效，以及违背以后由谁依何种规则实施制裁 [13, pp. 583–586]。根法沿着一次处置继续追问：它凭什么写入，拒绝时保留谁的承担关系，改法时又把旧责任送到哪里。完整执行须给出这些联系本身。

将请求交给一项完整且已安装的制度程序，记本次生成的结果为 r。来源根、识别规则、当前访问与情景固定以后，程序把提交、回应及其效果一并绑定。可见内容、回应和所声称效果可以分别使用任意表示类型；执行所用的回应须与程序已经生成的回应精确相同。

定义 4.1（四类完整处置）。四类处置分别保留以下内容：

- **呈现** $\mathrm{P}(r)$：合法观察，或旧法及审查已经给出的回答。有来源的回答可以只承担说明作用。
- **拒绝** $\mathrm{J}(r)$：精确的拒绝，以及以原生成提交本身保存的残差承担对象；它的来源、完整责任记录与后续分解仍在。
- **行动** $\mathrm{A}(r)$：原根赋予的行动权限、完整责任写回及该写回产生的实际后继状态。它包括承接旧责任的顺序行动，也包括第 6.1 节的新责任准入。
- **修订** $\mathrm{U}(r)$：旧法的精确失败、同一责任行上的修订权限、修订首写，以及原行与新行共同约束的后继关系。

令 $\mathrm{W}(r)$ 表示该结果具有实际写入，即将获准的完整责任更新落实到其真正目标。

定理 4.2（根法处置闭包与写入判据）。对任意上述来源根、识别安装、访问、情景、三种分别任取的表示类型、完整程序及其生成执行，

$$\mathrm{P}(r) \vee \mathrm{J}(r) \vee \mathrm{A}(r) \vee \mathrm{U}(r).$$

而且

$$\mathrm{W}(r) \iff \mathrm{A}(r) \vee \mathrm{U}(r), \qquad \neg(\mathrm{A}(r) \wedge \mathrm{U}(r)).$$

呈现与拒绝均不写入。若本次实际结果的同源修法分支非空，则同一个结果保有精确失败、同一责任行、修订首写及原行和新行的完整后继包。不存在第五种账外写入权限。

证明。程序先读取提交的实际处置。呈现给出合法呈现；拒绝同时给出精确拒绝与原提交的残差承担对象。这两个构造的写入权限都为空。

具有本根权威的提交还须读取该程序已经绑定的回应。直接回答、经障碍审查得到的回答和旧语言回答，仍属于呈现。顺序行动读取原行的完整更新及后继；责任准入读取新行来源、首次完整写入及首写后继；二者都属于行动。精确失败所生成的修订则同时携带失败依据、同一行的修订权限、首写和两行后继，属于修订。

每一具有根权威的结果都携带回应的安装等式：所采用的回应就是完整程序已经生成的回应。若候选结果换用了另一回应，便同时要求相等与不等，因而不能成立。上述分类遂穷尽本次执行的结果。写入恰在行动和修订两个构造中成立；两种构造不同，一个结果不能同时属于二者，故得到写入充要式与互斥性。从实际同源修法分支的见证中再读取其完整修订包，即得条件修订能力。全部公共处置已被覆盖，故无第五种写入权限。■

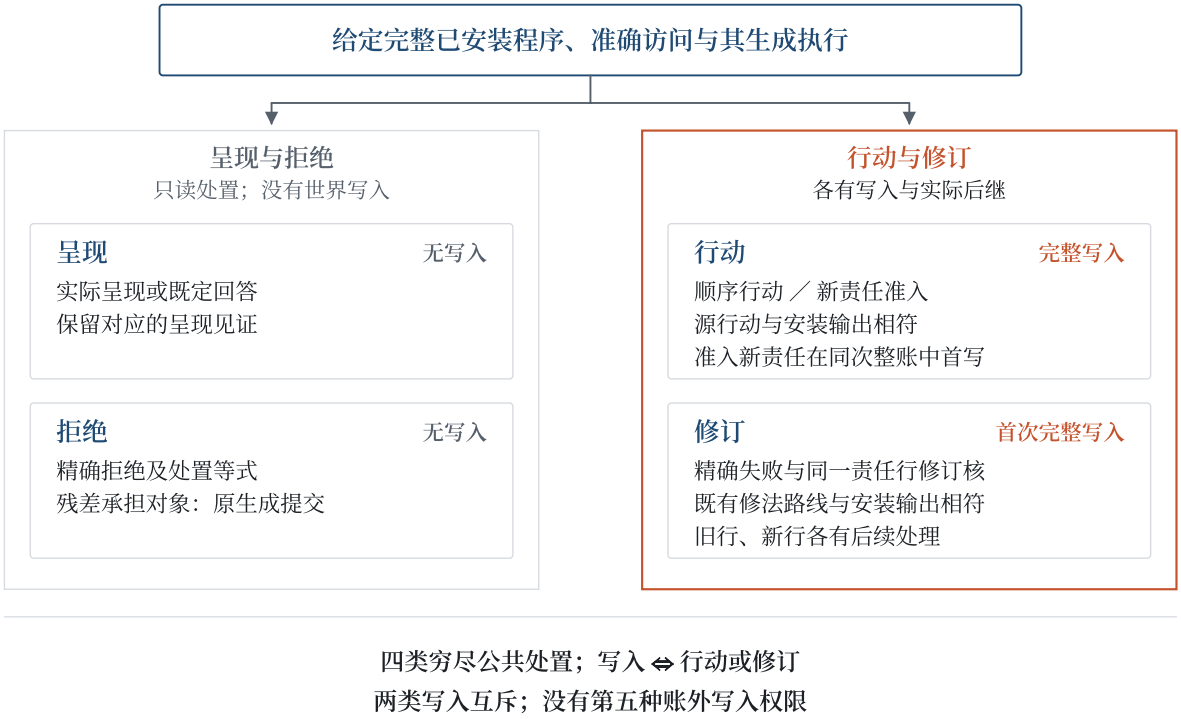


图 3. 根法约束每次完整执行怎样使用写入权。行动包括旧责任更新与新责任准入；修订由同一责任行的精确失败取得依据。拒绝保留原提交的承担对象，行动与修订各自产生实际后继。

4.2 有来源的提交怎样进入实际执行

定理 4.2 约束每个完整程序的执行；为甲提供可用的制度通道，还须实际构造能够受理和处置提交的宪制点。这项存在证明从原始提交开始。

原始提交由来源生成，完整已安装程序还须持有当前根的一条开放责任行。典范构造的原始提交根已有具有本根权威的提交，其本地开放责任库存却为空。任取一个本地完整程序，都将从中取出一条不存在的开放行；因此整个本地立法通道为空。

源程序已经为这些有根提交生成了通往外部完整支付的运输。目标支付、修订依据和后继都由该程序的既有构造确定。原提交与运输源端保有精确的事件等式；沿运输到达目标以后，立法、责任行权限、修订和独立处理作用共同读取那枚目标支付。

源端事件等式与目标端共同支付各自完成一项连接。原始提交发生和目标支付发生保留不同的类型位置，不能把这项合法运输改写为跨发生的相等。附录 A.3 给出两端的等式及依赖于这些索引的完整运输。

甲提交的支付还须与接收节点相匹配。第 5.4 节将沿一枚错投相邻节点的真实支付，说明拒绝如何保留甲原有的继续能力。

4.3 同一宪制点的非空完成

现在把外部支付通道与一般根法装入同一个制度节点，使实际处置见证和全称处置规则能够共同使用。

对每个基础观察范围 h，取第 3 节构造的典范社会 S_h。给定任意规定的旧访问参数、源索引、边界、健康深度，以及请求递归参数 f 和观察递归参数 o。原程序已经登记的递归从初始对象生成阶段及该阶段的宪制点 c_m。

称 c_m **根法完备**，是说以下三项同属这个点：一项具有本根权威的外部完整处置有实际见证；对任意访问索引、情景及分别任取的内容、回应、效果类型，每一源生成原始提交都有完整原始处置；在同一量词范围内，每个完整已安装程序的生成执行都满足定理 4.2。

修订可用性则保留两层不同条件。原始提交的实际处置具有本根权威时，该提交及其已有权威通过上一节的既有运输取得完整外部修订包。完整已安装程序的实际同源修法分支非空时，同一个生成结果保有精确失败、同一责任行、首写和两行后继包。

定理 4.3（非空典范社会及同点根法）。对任意上述全部参数，S_h 的已登记递归生成某阶段 m 及同一宪制点 c_m，使

$$\mathrm{Complete}(c_m) \ \wedge \ \mathrm{RevAvailable}(c_m).$$

其中前项是刚定义的根法完备性，后项是两层各自的条件修订能力。非空见证、原始提交的全称分类、完整安装程序的全称分类和条件修订，全部属于同一个 c_m。

证明。从 S_h 已保存的完整基础取得初始对象及其递归。按给定请求展开，取 $m = f + 1$，于是 $f < m$，并在这个阶段取得 c_m。该点的实际情景由来源选定，识别规则随之生成具有本根权威的提交。上一节的既有运输将其接入完整外部支付，给出同点的非空见证。

接着任取访问索引、情景、三种分别任取的表示类型及源生成原始提交。其实际处置为呈现、拒绝或有根：前两者保留不写入的原始处置，有根者取得已有外部修订包；本地行动由本地责任库存的空性排除。再任取该访问的完整已安装程序，对其生成执行应用定理 4.2。两次任取都在当前固定识别根的完整参数域上进行，得到两个全称结论。

最后分别保留两项修订条件：原始层由实际有根处置进入既有外部桥；安装层由实际同源修法分支非空取得同一结果的完整修订包。把这些对象和命题放入已经生成的同一个 c_m，即得所求合取。■

定理 4.2 封闭完整执行的写入权限，定理 4.3 则使这套规则在一个实际节点上工作。非空见证来自有源的外部完整处置，本地行动纤维仍保持其空性。甲面对的由此是一处能够受理要求、又须为每次处置交代责任的制度节点。

5 退出的实现与诊断不可能性

5.1 甲是否拥有能够实行的退出

Hirschman 将退出与呼吁放进组织回应衰退的相互作用中；Widerquist 则把拒绝合作所需的生活基础置于自由论证的中心 [7, pp. 3–4, 81–82; 10]。甲的问题就在两者的交点上：他能否真正离开，离开以后又靠什么继续?

甲的原雇佣关系已经终止；甲仍是提出服务请求的人，也是原责任的承担者。让这项请求成为可实行的退出，需要把甲的一项继续行动、为它提供支持的支付和实际服务接到一起。

在典范社会 S_h 的深度 d，甲先从源程序给出的有限集合 C_d 中取一项继续行动 c。记 $R_d(c)$ 表示这项行动能够在不同于原雇佣关系的退出关系中继续，$I_d(c)$ 表示闲置，$H_d(c)$ 表示捕获。甲所需的行动应当能够继续、非闲置且非捕获。

还要看这项行动怎样得到支付与服务的支持。记本次完整支付为 p_d，与甲这项继续相关的原责任行为 δ；$P_d(c)$ 表示原支付对 c 具有所需的支付关联凭据。服务须来自该支付索引的原运行：J_d 是本次实际已服务序列的位置集合，$j \in J_d$ 指向已经提供的服务 s_j。甲还需要一条通路 π，凭相应的路径关联把同一行动 c 接到这项服务；记 $T_d(c, j)$ 表示这一关联成立。行动与服务之间的可行边定义为

$$E_d(c, j) \quad \Longleftrightarrow \quad R_d(c) \wedge \neg I_d(c) \wedge \neg H_d(c) \wedge P_d(c) \wedge T_d(c, j).$$

捕获可以发生在通路和服务都已具备之时：继续能力仍未独立归甲使用。乙表示控制甲的继续行动或条件的位置；服务提供者的身份另由实际服务的来源确定。

定理 5.1（真实退出的充要条件）。对任意 h, d，来源程序能够生成甲在原角色之外的真实退出续接，当且仅当

$$\exists c \in C_d,\ \exists j \in J_d, \quad E_d(c, j).$$

关系继续、非闲置、非捕获、支付关联和路径关联必须使用同一个 c, j，实际服务也必须来自 p_d 所索引的原运行。

证明。从一个真实退出续接中，取出其行动 c、服务位置 j 及可行边。该边保存角色外继续、非闲置、非捕获、支付关联和路径关联；j 又属于原结算的实际已服务序列，故得到右式。

反过来，给定满足右式的同一个 c, j。原结算把服务序列的位置 j 接到实际运行中的同序号事件，并提供该事件的服务收据。将这份收据与原支付关联、通路 π、角色外继续和非捕获条件合在一起，得到完整可行边；原退出构造由此生成真实续接。两方向始终使用同一行动、同一服务位置及其发生索引。■

可行边还给出退出容量 K_d：有限二分图 E_d 的最大匹配数。一个匹配中的行动和服务位置各用一次，所以它计数的是可以同时得到独立支持的退出。一条可行边组成单元素匹配，正大小匹配又必有一条边，故

$$K_d > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{真实退出续接非空.}$$

典范实例有三个待服务项、两个服务容量单位，并实际服务两项；能形成退出的非闲置行动只有一项。它与已有服务位置组成单边匹配，给出容量下界一；所有可行边又都以这一行动为左端，给出上界一，因而 $K_d = 1$。于是，两个已服务项支持一项真实退出，同时仍有一项服务未完成。

在这一构造中，周期支付提供原角色之外的购买力地位，实际服务与通路使其能够兑现，新岗位则提供另一角色中的继续。新岗位本身没有替代退出条件：即使另一个岗位存在，甲仍可能因捕获而无法独立使用原角色之外的继续关系。

各项条件还具有独立的必要性。对每个深度，原路径断开构造保留实际支付、服务、责任行、整账后继及另外七项已安装续约作用，唯独源路径凭据为空；全部剩余材料仍无法构造该凭据。实际修复只在付款产生的下一访问给出通路，容量在那里恢复为一。

服务与承担者的对齐也需要自己的证据。在同一清算后发生中，权利保有通道的第一项服务收据与原退出承担者的收据逐字对齐。健康通道则保有真实服务、同一支付、结算、独立处理作用和实际后继，但登记的关系主体不同于该退出承担者。其健康服务真实存在，对这位承担者的精确对齐类型仍为空。若从其余任一保留材料便能恢复对齐，应用于这个实际对象就会在空类型中得到对象。附录 F.10 完整证明两项独立必要性：制度既要提供服务，也要把服务准确接到受到作用的人。

5.2 三个零、两个一：准确度量为何不足以诊断

容量为零时，甲的退出被阻断。沿原完整支付、甲及其退出利益，分别构造三条对照分支，检查是什么关系阻断了继续。三条分支保有各自的来源身份。

令 z_{c} 表示完全捕获，z_{p} 表示支付关联缺失，z_{r} 表示路径关联缺失。在捕获情境中，支付关联、通路和实际服务仍在，但甲的继续能力被捕获。在支付关联缺失的情境中，底层完整支付仍然存在，缺失的是它对所考察行动的关联凭据。在路径关联缺失的情境中，支付与实际服务都保留，缺失的是这项行动通往该服务的关联。

命题 5.2（容量读数的来源与完整性不可识别）。对每个 d，上述三个带来源的对象属于 Z_d，两两不同，且

$$K(z_{\mathrm{c}}) = K(z_{\mathrm{p}}) = K(z_{\mathrm{r}}) = 0.$$

不存在 $g : \mathbb{N} \to Z_d$，使 $g(K(z)) = z$ 对所有 $z \in Z_d$ 成立。

证明。完全捕获排除所有非捕获的可行行动；支付关联缺失使任一候选边都缺少必需的支付凭据；路径关联缺失则使任一候选边都缺少路径凭据。三种情况下都没有可行边，所以容量为零。三者保有不同的来源构造，因而彼此不等。若 g 能从容量恢复来源，就会有

$$z_{\mathrm{c}} = g(0) = z_{\mathrm{p}},$$

与二者不同矛盾。■

正容量下的完整性。问题还会出现在退出已经可行的时候。考察原制度中的权利保有与健康两类领域：每个领域都须有其来源主体、关系、实际服务、通路和可行继续。把这些逐领域对象的依赖积称为**完整能力组合**。完整性在此针对这两类已经安装的领域。

命题 5.2 还有如下加强：对每个深度 d，原构造给出完整源 x_d 与单服务源 y_d。二者保留同一根发生、同一支付发生以及相同的支付和通路规则，容量均为 1，但它们的完整能力组合分别非空与空。

实际源	权利保有服务	健康服务	退出容量	完整组合
x_d	已兑现	已兑现	1	非空
y_d	已兑现	无对应服务发生	1	空

不存在仅依赖容量的来源恢复左逆；更强地，不存在 $q : \mathbb{N} \to \mathrm{Prop}$，能够在这两个源上正确判定完整组合是否存在。

证明。完整源在原队列前缀中取得两个不同的已付服务位置。单服务源只运行原第一项维护，其唯一已服务槽为 0；健康领域由原规则指向另一队列位置，因此无法取得健康服务见证。两种源都只有一个存活的非闲置行动，且各有一条实际可行边，最大匹配容量遂都等于一。完整组合在 x_d 中由两项实际见证生成，在 y_d 中则会要求一个不存在的健康见证。

若 q 能正确分类，由完整源得到 $q(1)$，再从单服务源的正确性就会得到其完整组合，与空性矛盾。来源恢复左逆也会把两种不同前缀恢复为同一个源。附录 F.1 给出领域、服务序号、实际支付及四项独立反控的完整构造。■

容量一在两例中都算得准确：两边各有一条可行退出。它省去的，是健康服务是否真正兑现。要判断甲离开以后的生活条件，制度须保留每个领域的实际支持，以及服务究竟接到了谁的关系上。

容量仍准确计数可以同时实现的退出；决定修复还须读取操作的实际作用。另取两项已安装的失败处置：捕获失败 f_{c} 与未捕获的路径瓶颈 f_{r}。在只有“移除捕获”和“恢复路径”的修复语言中，两项操作各自改变目标条件，保留原支付、承担者、退出利益和实际服务。它们分别作用于两种失败，得到

	移除捕获	恢复路径
f_{c}	1	0
f_{r}	0	1

.

命题 5.3（容量指标的精确修复不可能性）。对每个深度 d，在上述两种失败与两项修复的范围内，不存在仅以原失败容量为输入、对两种来源均有效的修复选择函数；也不存在从容量恢复各来源规范修复的函数。

证明。移除捕获使 f_{c} 回到上一节的未捕获几何，容量为一；仅恢复路径仍保留完全捕获，容量为零。对 f_{r}，移除捕获没有补上缺失通路，容量仍为零；恢复路径才得到完整可行边，容量为一。矩阵的每一行因此只有一个有效修复。

两种失败的原容量同为零，选择函数只能对二者返回同一个结果。若返回移除捕获，路径瓶颈仍未解除；若返回恢复路径，捕获仍未解除。两项已穷尽这个修复语言，故不存在对两者均有效的选择。规范修复又分别是每行唯一有效的操作，二者不同，也不可能由同一个 $g(0)$ 同时恢复。■

障碍出在信息被合并的那一步：同一个零，被要求决定两种不同的行动。保留失败来源以后，已安装修复程序就能选出相应的唯一有效操作，再把恢复后的能力送入实际后继。甲得到的是一条从原因到行动、再到生活继续的完整道路。

5.3 普通修复与同源修法的不同责任

修复通路或解除捕获，可以恢复甲在现行法下的继续能力。普通修复保留原法、责任谱系和继承责任，产生完整写回，并让下一次运行实际采用本次处置给出的目标程序。

同源修法承担另一项工作：从这次失败内部取得依据，对已经精确失败的旧法进行修订。它须有同一责任行上的失败、已经安装的修订权限、新表达方式和修订首写，原责任也须进入修订后的安排。容量为零不能自行提供这些根据。

第零深度的政策破裂同时供给两个既有处理坐标。普通坐标读取原已安装处置，生成普通修复及其后继；修订坐标读取原询问的精确失败解析，生成同源修法及其后继。两项构造共享破裂的来源，各自保存自己的输出。第 6.3 节将从后继结构本身证明两个结果不同。

5.4 拒绝一项提交，仍为承担者保留道路

制度还会遇到真实但来源位置不合的提交。考察一份有限外部提案：给每个节点 i 递交一枚候选完整支付 a_i，而该节点自身识别的原支付为 q_i。接受要求 a_i 与 q_i 精确匹配。向节点零提交节点一的真实支付，就是一个明确的失败例子：相邻支付有不同的实际边界身份，故 $q_0 \neq q_1$。

拒绝指向错投的外部候选。节点还有自身生成的原支付，以及与它相联的承担者地位和服务。沿这些原有关系继续执行，便能同时保留来源检查和甲的继续能力。

命题 5.4（首次拒绝与原支付救济）。对任意初始源循环和有限外部提案序列，若失败节点集合非空，其最小元素 r 是唯一首次拒绝节点；保持这段前缀的延长仍有同一首次拒绝。节点 r 的外部接受及依赖它的处理作用为空，但该节点原典范执行与实际后继仍存在，先前节点的效应保留。同节点已有的原支付生成普通修复，保留原承担者的地位并产生真实退出后继；这个后继与原典范修订立法的后继不同。对每个有限递归深度，相邻节点支付错投都给出这样的实际拒绝与救济。

证明。有限非空失败集有最小元素 r。若两个节点都是首次失败，其最小性互相限制次序，故二者相等。首次失败只取决于此前各项匹配及本项不匹配，前缀保持时结论保持。外部接受为空以后，任何必须先取得这份接受见证的处理作用也为空。

节点的原执行采用自身生成的 q_r，并不依赖那枚不匹配的外部候选。因此，q_r 的接受、完整立法及实际后继仍然存在；原递归逐节点保存已生成效应，拒绝外部提案不能倒改已付前缀。

再从节点 r 已有的重放取得实际服务权限，以该权限确定修复深度 d_r。原支付与这一深度的周期支付之间已有合法运输，保留其根事件的来源身份。原修复程序在深度 d_r 给出退出续接，再经上述合法运输与原支付接合；其责任条目来自原承担者已有的制度地位，没有重新选择承担者。修复与独立处理作用共同给出完整写回、容量为一的实际退出后继和下一次访问 v_{d_r+1}。

两种后继的差异也由既有构造给出。普通修复的当前状态载体为单点类型，原修订立法的当前状态载体为自然数类型。若完整后继相等，这两个载体必须相等，与一边只有一点、另一边为无限类型矛盾。附录 A.5 给出两端共同包装及完整类型运输。相邻支付错投实例的首次失败在零，以上构造对每个有限递归深度都适用。■

拒绝确定了哪一份提交失败，原支付则确定甲还能够怎样继续。普通修复从该节点既有的支付与服务取得来源，使甲保有与原责任相关的地位，并真正走向下一次退出。

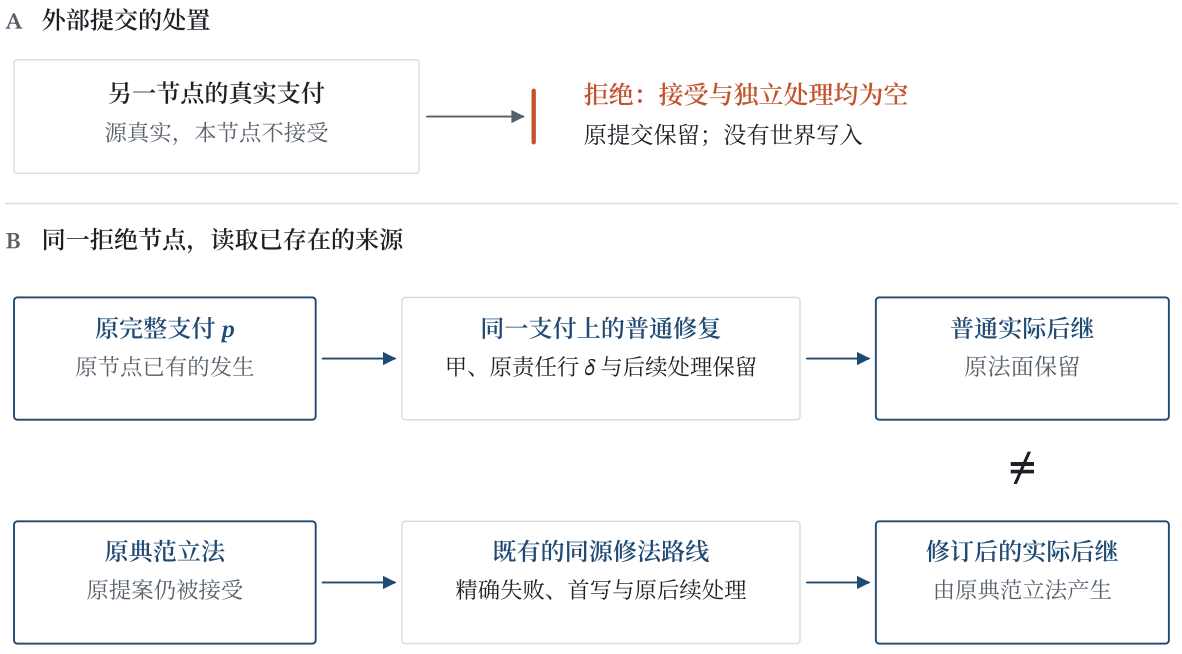


图 4. 错投的支付可以真实，却不匹配当前节点。外部接受为空、原节点继续执行、原支付生成普通修复，可以在同一节点同时成立；救济从原执行与原支付取得来源。

5.5 本人退出怎样成为一段实际生活

甲真正离开，需要制度接通三个时间上的问题：谁在这次发生中授权甲行动；甲的行动是否真正改变原关系；改变之后，甲还能使用哪些服务，原责任又由谁继续处理。前面的退出条件现在进入一条实际执行链。

记旧访问参数为 o，来源索引为 a，本次生命周期的起点为 i。令 e_0, e_1, e_2, e_3 是原程序在 $i, i+1, i+2, i+3$ 生成的四个发生，p_0, p_1, p_2 是前三个发生自己的完整支付。这里的下标表示生命周期阶段；它们各有自己的来源、整账更新和实际服务发生。四个阶段承担的工作如下。

阶段	在该发生中取得的实际内容
e_0	甲的退出行动有本次付款自身的根读取和来源权威；付款产生下一发生。
e_1	新发生重新授权同一离开行动；甲实际执行该行动，原雇佣关系从在职转为解除，原工作选项丧失。
e_2	执行付款的后继给出角色外继续；继续行动仍可使用，全部生活服务通道、外部责任的来源与独立处理作用都在。
e_3	角色外继续所用付款再产生下一发生；其服务、责任与后继保持实际来源。

定理 5.5（实际退出的完整生命周期）。对每个旧访问参数 o 及任意来源索引 a、生命周期起点 i，上述四阶段对象与三条支付边均存在，而且

$$\mathrm{next}(p_0) \simeq e_1, \qquad \mathrm{next}(p_1) \simeq e_2, \qquad \mathrm{next}(p_2) \simeq e_3. \tag{5.5a}$$

符号 $\simeq$ 表示在原发生类型上的精确依赖相等。第一阶段的目标付款就是第二阶段的执行付款，执行付款的后继就是角色外继续的源发生；下一次付款继续使用这个源发生自己的责任、服务与整账更新。

该生命周期满足一个充要条件。设 $R_i(c)$ 是把上述时间链、实际本人行动、角色外继续、外部责任及全部服务后继固定在同一行动代码 c 上的合同。设 $S_i(c, j)$ 要求 c 属于原行动库存、有角色外继续、非闲置、非捕获，并有同一来源付款及通往原程序第 j 项实际服务的通路。则

$$\text{完整退出生命周期}(o, a, i) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists c, j\ S_i(c, j) \wedge R_i(c). \tag{5.5b}$$

这里的 $R_i(c)$ 包含三条实际支付边，并非一个将来可以补入的假设。附录 E.3 逐项展开此合同及其双向重构。

四阶段的行动读出都是同一离开行动；阶段到外层权威发生的映射、阶段到实际服务发生的映射却都是单射。因而行动代码不能恢复它在哪一次发生中取得权威。将捕获条件改为全捕获，可以保留这条链的付款、实际就业损失、退出利益、裸的角色外未来、外部责任与服务后继，而使可实行的退出续接为空。

证明。原付款先产生 $i+1$ 的目标。目标从自己的根发生重新读取甲的行动权威，再将该行动作为本人离开权力执行；其关系角色由在职变为解除，故这一步有真实的关系变化。执行付款的实际后继到达 $i+2$。这里的关系已经是角色外关系：源、目标角色都独立，阶段为零，离开代码仍具有非闲置且未捕获的继续见证。这个新关系提供继续，而原就业损失保留在前一步的执行中。

在 $i+2$，该阶段的完整执行采用本次发生自己的付款写入。该写入同时给出来源承担、独立根处理作用、实际结算与下一发生；每一原服务通道都使用同一付款的服务见证。再取这次写入的后继便得到 e_3，由此取得式（5.5a）的三个接口。

若完整生命周期已给出，取其实际退出续接中的可行边，得到同一 c, j 的服务、路径及付款条件，连同已保留的时间合同即得右端。反过来，将右端的服务、路径、非闲置和非捕获条件装回该实际边，得到退出续接，再与 $R_i(c)$ 合成完整生命周期；这一步直接使用所给材料，并不调用一个预先假定成功的生命周期对象。

原根发生的实际位置按 $i+s$ 增加。两个阶段若有相同权威，投影其位置便得阶段相等；实际服务发生的原单射给出同样结论。恒等的离开代码因此没有阶段恢复的左逆。全捕获分支保留原时间合同，却排除其唯一可用的角色

外离开代码；闲置代码不满足非闲置条件，工作代码不属于角色外继续，故没有可行退出边。■

退出由此取得完整的时间结构：甲改变了旧关系，在新关系中得到继续，原责任也越过这次变化而保持可追索。制度要逐阶段保存这些联系，才使一次获准的离开成为能够持续的生活。

5.6 拒绝之后，回应怎样保住行动的独立性

甲拒绝继续原关系之后，服务仍在名单上还不够。制度对这项拒绝作出的回应，必须让甲能够独立使用其继续行动。为此，原程序把回应直接编入目标付款：回应以甲自己的离开行动为索引，从该付款的根读取取得承担者，并保有这个行动未被捕获的证明。这里“拒绝后”的正式内容是这项行动所得到的结构回应；实际离开的执行与后来生活由定理 5.5 承担。

定理 5.6（结构反报复）。对任意 o, a, i，续接后的目标付款生成一个来源确定的回应，其行动恰为甲原来的离开行动，并同时保留：

1. 本人的离开权力与另一个控制者的终止权力各自的来源，实际雇佣损失，以及控制者与劳动者的区别；
2. 每一原生活服务通道的实际履行、该通道的独立处理作用与同一付款的实际后继；
3. 外部责任的来源承担与独立根处理作用，及付款自身继续生成下一发生的能力。

对同一离开行动，原非捕获几何的容量为 1，全捕获几何的容量为 0。保留原目标付款及其回应、又将该行动报告为受捕获的四类精确重述——政策、服务、行政和就业重述——均为空。对原发生域上任意布尔行政标签，标签读出既不能恢复发生，也不能恢复相应的实际服务权威。

证明。目标付款的回应投影先给出根读取；从此读取取得承担者，再取得其离开行动。三次投影都属于这个目标付款，故回应的行动与付款的执行行动相同，其非捕获证明可直接用于该行动。每一服务通道的处理作用同样读取目标付款中的实际退出，并把其实际后继送回目标付款的后继；外部责任也由同一付款的来源承担和根处理作用给出。因此，更换一张服务表或行政判断，无法代替这些发生中的连接。

四类反报复反证各保留原正向回应，再添加“同一回应行动受捕获”的断言。原回应中的非捕获证明立即与该断言矛盾。全捕获对照分支则确实捕获这个离开行动，原容量计算相应为零；它展示了保护所依赖的制度条件。

行政标签的反证比较源、目标两个实际发生。无论标签函数怎样选取，旧行政限制读出都相同；两次发生的权威位置与实际服务发生却严格不同。若存在发生恢复的左逆，或从标签读出恢复权威的因子分解，同一标签读出便须同时恢复两个不同权威，矛盾。■

结构反报复检验把保护落实到原付款、行动与服务的联系上。同一回应既已保有甲这项行动的非捕获证据，政策、服务、行政或就业重述便都须保持这一事实。

5.7 权利保有与委托也有自己的退出

雇佣只是关系退出的一种情形。权利保有关系中的地位丧失，以及委托关系的终止，都有自己的来源、角色和原责任。要使甲在这些关系中仍可继续生活，所需的桥是来源生成的共同承担者：不同关系中的主体通过这一个承担者接入付款、服务与退出，而各自的角色变化继续由原关系决定。

命题 5.7（两种非就业关系退出）。对任意原循环入口、任意观察参数及深度 d，原构造分别给出以下两个完整实例。

权利保有关系（tenure）。原关系种子生成该关系的行动权力、非零阶段及权利丧失，原付款用途明确指向这一关系。该关系主体与退出劳动者在来源承担者上相同。原根法实际接受这一关系的坐标，且只出现一次；同一深度的有限退出宪法提供同一行动、同一服务槽的角色外继续、来源付款、实际路径、外部责任、服务与后来。全捕获保留名义转移却使退出续接为空。

委托关系（mandate）。原先的权力恢复、续任阶段和持任角色生成下一次实际行动的来源。固定顺序行动从这一来源执行，使目标成为权力丧失、退出阶段及已退出角色；原委托责任进入终结档案。行动的源发生精确接到第 $d+1$ 深度宪法所嵌入付款的根发生，并经其发生呈现送入目标的原付款限制。目标完成首次整账写入，产生首写后继及实际采用的宏观后继，同时保留第 $d+1$ 深度的退出材料、根法续接、同源修法和兼容未来生成。

证明。权利保有关系的两条承担者来源都落在原父承担者：一条来自该关系的原付款对方，另一条来自原退出劳动者。由此得到共同承担者等式，随后从同一有限宪法的操作关联中取出一个行动和一个服务槽；服务、路径、付款、责任和后来均随这个关联一起取得。根法中实际场景的精确一次覆盖给出该关系的实际接受位置。

委托实例先取原持任地位生成的下一访问。它与下一深度宪法付款的根发生有原类型上的依赖相等；顺序行动的发生呈现再将该发生送到目标付款。因此这条桥包含一次真实来源接续和一次合法目标运输。行动回执保留原持任轨迹，并逐项给出丧失、退出、已退出及原责任的终结位置。首次写入的后继由目标的完整执行生成，宏观后继由同一目标的回应与后继给出。若把目标重新报告为恢复、续任或持任，就会分别把丧失与恢复、退出与续任、已退出与持任认作同一个构造，三者均不可能。■

共同承担者把生活继续带过关系的变化，也使原关系的责任留下来。权利保有与委托各以自己的角色、责任和实际行动完成退出；关系之间的连接由来源承担者提供。

原委托退出还生成了一个确定的后来。退出动作真正到达的下一次制度访问保留原责任的终结状态，同时具有自己的完整支付。第二个实际动作就从这次访问出发，将原退出历史写入继任历史，并从该历史的控制者最大值折叠生成新控制者。职能关系延续，控制者与责任发生更新。

具体地，任取命题 5.7 中的原循环及全部参数，退出后访问上的旧责任仍为终结；继任者取得恢复的权力、续约阶段和持有角色。同一个单槽序号在两个表示中分别容纳旧责任和新责任，但两项责任不同：新责任通过准入进入存活状态，原终结档案没有重新开启事件。继任动作同时给出自己的目标完整支付、首次整账写入及精确实际后继，并保有下一原循环深度 $d+2$ 上的服务、通路、角色外继续、外部责任处理和联合续生。

证明从旧历史生成继任者。记这份实际历史中的最大控制者种子为 m，新种子取 $m+1$，因而不同于历史中每个旧控制者。最大值折叠的唯一性保证，凡遵守同一发生递归式的求值都取得这个结果。新旧责任若相等，其承担者也须相同，与新种子超出旧历史矛盾。退出动作的实际后继恰是继任动作的源；付款到退出后支付、退出后发生到继任目标支付的两次连接分别由合法呈现运输给出。首写后继和下一次制度访问保有各自类型。附录 F.7 列出原种子取值和完整接续证明。

这一构造使关系延续、个人退出和新责任准入能够同时成立：职能继续存在，旧承担者的终结责任仍有历史位置，继任者则以自己的来源承担新责任。

5.8 基本收入、公共服务与有偿岗位各自承担什么

甲需要收入，也需要真正能用的服务；他还可以选择在某个岗位继续工作。这三件事在退出合同中承担不同任务。基本收入支持角色之外的购买力续约，基本公共服务提供实际服务位置及其容量与通路，有偿岗位则组织特定关系中的劳动与报酬。三种安排可以作用于同一个人，各自仍须完成自己的制度工作。

命题 5.8（收入、服务与岗位的实际分离）。任取原周期入口和两类有限观察、递归参数，均存在一个后来宪制点，正的角色外退出、已经履行的实物服务与新角色中的岗位地位共同存在。已终止雇佣的岗位地位为空；新角色的岗位地位既可与正退出共存，也可与捕获导致的零退出共存。新实物服务有自己的发生、预算扣减和履行，同时保留旧已付槽。

原两槽的实物准入纤维仍为空，因而正退出或新岗位地位均无法单独构造该旧纤维中的对象；已经取得的新实物服务和新岗位地位，也无法单独构造捕获几何中的退出。

证明。取定理 4.3 生成的宪制点和同一原周期的平台完整准入。前者给出正退出、捕获退出的空性、旧雇佣终止及新岗位地位；后者给出新实物服务、原预算扣减、原履行和旧槽保留。两组材料共同组成所述对象。每项不可替

代性都有一个实际非空源和一个精确空目标：假设有这样的替代函数，将已构造的源对象送入便得到空目标中的对象，矛盾。附录 E.11 展开全部类型及共同装配。■

如果款项已经到达，而唯一通路仍受原雇用方控制，甲仍落在第三种零之中。若通路已经开放，却没有实际服务，支付也尚未形成这项可用能力。反过来，公共服务已经提供时，甲可能仍需购买力来等待、迁移或重新开始。定理 5.1 因此把这些安排接到同一承担者、同一次继续和同一实际服务位置上，定理 5.5 再追踪他怎样真正行使退出，并在角色之外继续付款。

“无条件”在这里具有一个可说明的制度方向：让基本地位和生活继续免于以保持原岗位、证明贫困或接受品行评分为续约条件。它仍需要识别承担者、提供服务并安排成本。我们选择解除这些资格门槛，是因为基本生活一旦成为原控制者撤销继续的手段，名义上的离开就会重新受制于原关系。

岗位保障可以提供有偿参与机会，退出保障则使参加者保有终止该关系的能力。命题 5.7 把这一问题扩展到权利保有和委托：关系可以结束，承担者与原支付仍有实际后续。制度设计由此需要同时回答两件事——怎样使参与值得选择，以及参与者离开之后怎样继续生活。

5.9 从最短实际恢复到可行的继续

甲得到一张修复许可，还没有得到修复之后的生活。制度需要回答两个相连的问题：从这次失败到达可行状态，实际要走哪些作用；到达之后，下一次继续是否仍能成立。前一个问题要求真实的修复路径，后一个问题要求这些路径能够接续。

这里沿用第 5.2 节的完整领域组合。“可行”同时要求完整组合、未受捕获的离开行动，以及由原经济发生生成并与该组合相容的可行处置。原构造在每个深度 d 给出两种失败配置：M_d 保有一项服务和正退出容量，却缺失健康服务；C_d 保有完整服务，却使离开行动受到全捕获。二者各自的实际修复到达 V_d，即真实访问深度 $d+1$ 上的完整、非捕获配置。以下恢复时间按实际作用边的数目计。

定理 5.9（最短恢复、字面前缀与可行续行）。对任意典范基础参数 h、原深度 d 及请求的有限续行步数 n，原程序生成服务恢复边 $a_d : M_d \to V_d$、移除捕获边 $b_d : C_d \to V_d$ 和续约边 $r_d : V_d \to V_{d+1}$。这三种作用的权威相互不同。两条修复边各有长度 1，并分别短于或等长于从其源出发、携带可行目标的任意合法候选路径。它们的最短恢复时间相同，时间读数却不存在恢复原修复作用的左逆。

从首次恢复目标出发，原程序生成路径 $\rho_{d,n} : V_d \to V_{d+n}$。将任一修复边接在它前面，得到同一实际行动图中的路径，且

$$|\rho_{d,n}| = n, \qquad |a_d \cdot \rho_{d,n}| = |b_d \cdot \rho_{d,n}| = n+1. \tag{5.9a}$$

每个 $k \le n$ 均有一条精确后缀 $\sigma_{d,k,n}$，使

$$\rho_{d,k} \cdot \sigma_{d,k,n} = \rho_{d,n}, \qquad \mathrm{Viable}(V_{d+k}) \neq \emptyset. \tag{5.9b}$$

这里的等式是实际路径的相等：较短请求所生成的继续，原样成为较长请求的前缀。

原权利保有关系所生成的结构租捕获也进入这项结果。它保留支付、通路、实际服务、未结清责任及其独立处理作用，却使每一个现有基本领域的可行退出边为空；它的实际移除捕获边 b_d 到达上述最短恢复目标，并接上任意请求长度的可行续行。

证明。M_d 的完整组合若存在，取其健康分量便与原健康服务空纤维矛盾；C_d 的可行对象则会同时要求离开行动被捕获与未被捕获。因此两个源都不可行。一条长度为零的候选路径必把目标认同于源，与候选携带的目标可行性矛盾。所有合法候选至少有一条边，而 a_d, b_d 由既有修复回执生成，恰为一条边，故各自达到全体候选的下界。

这两条边有不同的来源和作用依据。服务恢复取实际安装的健康服务作用，移除捕获取实际安装的退出修复；它们的所选责任行都与原整账交换，并到达同一旧法后继。两种作用分别属于修复作用和类型的两个分支，因而不同。若时间读数有左逆，由二者的读数同为 1 便推出两作用相等，矛盾。

接下来用实际续约边递归构造 $\rho_{d,n}$：零步取空路径，增加一步就在已生成的末端接 r_{d+n}。续约回执把当前可行组合的支付发生接到下一次更新的实际服务发生，并给出下一可行目标及精确根后继。长度公式随递归成立；固定 k 再对 $n \geq k$ 归纳，逐次把同一末边接到后缀，得到式 $(5.9\mathrm{b})$ 的字面相等。结构租捕获的逐领域空性也有直接证据：任何领域可行边都会给出一个仍能独立离开的行动，与全捕获矛盾；原捕获责任中的承担者、结算和独立处理作用随后由同一移除捕获回执保留。完整参数和各发生的接合见附录 F.2。□

这使“可以修复”具有可检查的时间结构：制度给出达到可行性的最短实际行动，并在每个有限请求中继续生成可行生活。量词覆盖原行动图中的全部合法候选；图中记录服务恢复、解除捕获和可行续约三类作用，起点分别取两种已经给定的失败配置。

5.10 全领域读出与来源生成的修复

最短恢复说明该怎样继续，诊断还须认出眼前需要的是哪一种修复。把一个退出容量数扩充为所有现有领域的可达情况，仍可能留下这个缺口。

令 $\mathcal{D}$ 为原程序已经生成的必要接入关系权威，包含权利保有与健康服务的关系见证。在深度 d，原失败来源类型 Ω_d 包含对权利保有关系的控制所导致的捕获和没有捕获的通路中断。对来源 x，把退出容量与全部领域的可达集合一起读出：

$$\rho_d(x) = \big(K_d(x), \{D \in \mathcal{D} \mid \text{来源}x \text{ 在}D \text{ 有实际可行退出边}\}\big).$$

记 $r_d(x)$ 为原已安装修复规则从该来源生成的规范修复。两种原来源的读出都为 $(0, \emptyset)$，但前者要求解除捕获，后者要求恢复通路。

定理 5.10（全领域读出的诊断不可能性与来源恢复）。对任意 $d \in \mathbb{N}$，ρ_d 具有来源不同、可见读出相同、规范修复不同的精确来源核。整个 Ω_d 上还存在一个保持 ρ_d、交换两种修复且没有固定修复值的可逆对称。因而不存在从 ρ_d 到规范修复的因子化，不存在恢复每个原来源的左逆，也不存在忠实权威重建、对原可容许对称自然的截面或自然权威重建。

更一般地，对任意输出宇宙、任意输出类型 Y、任意读出 $q : \Omega_d \to Y$，若存在 f 使

$$q = f \circ \rho_d,$$

就不存在解码器 $g : Y \to \mathrm{Repair}$ 对每个原来源满足 $g(q(x)) = r_d(x)$。

从原来源读取既有的失败种类 $\phi(x)$，它是原修复规则在发出修复之前已经取得的输入。精化读出

$$\widehat{\rho}_d(x) = (\rho_d(x), \phi(x))$$

保留原粗读出，对 Ω_d 单射，并让原已安装规则 R_d 实现

$$r_d(x) = R_d(\phi(x)).$$

所以精化后的权威因子化确实存在。每个原来源还生成其规范修复的携证几何方案：方案的结果容量为 1，并且在原候选修复类型中，修复有效当且仅当它等于该规范修复。

证明。在捕获来源上，每个领域的退出边都被同一捕获关系阻断；在通路中断来源上，每个领域所需的通路收据为空。因此两个全领域集合均为空，容量也同为零。原修复规则分别输出解除捕获和恢复通路，两者不同。若有上

述 f, g，相同的 ρ_d 必经 f 得到相同 q，再经 g 得到相同修复，与原修复不同矛盾。恢复来源的左逆也会使两个不同来源相等。

交换两类来源及各自原证明，得到整个来源类型上的对合；规范修复随之交换，粗读出保持。自然截面若在该可达可见值上选出一个来源，自然性会要求所选来源被这项交换固定；修复随交换改变，故不可能固定。

对于正向精化，相同的 $\hat{\rho}_d$ 给出相同失败种类，从而落入同一来源构造；其证明载荷相容，两个来源相等。已安装修复规则直接使用这一失败种类，故所需因子化由来源规则给出。逐一计算两种修复在两类来源上的结果，规范选择的容量为 1，另一个选择的容量为 0，得到携证方案与有效性充要条件。附录 F.3 给出完整类型、自然性反证和直接处理作用。■

把所有领域都列出来，仍可能把两种失败看成同一件事。真正使修复重新可辨的，是来源中保有的失败种类。它既分开粗观察混合的对象，又被原修复程序直接使用，给出规范选择及其有效性；下一节将从实际执行中取得这两类来源的见证。

5.11 实际支持怎样产生概率读数

上述核并非只由两个抽象标签构成。原程序在每个深度都生成两项实际材料：UBI 坐标上的解除捕获，以及独立通路坐标上的恢复通路。记其依赖发生为 a_d^{c} 和 a_d^{r}。它们共享精确根事件、来源入口、整账写回和实际下一状态，却保留不同的投影、分支处理作用和修复。

定理 5.11（实际支持、有限轨迹与精化概率）。对任意深度 d，Ω_d 中每个来源都有其实际已安装见证；所以实际支持等于整个 Ω_d。上述同读出而异修复的核两端同时属于这个支持，且不能把通路恢复重作解除捕获坐标中的实际修复，也不能作反向重置。

对任意有限范围 h，原构造生成包含每种规范发生 $a_d^{\mathrm{c}}, a_d^{\mathrm{r}}$ 当且仅当 $d < h$ 的依赖轨迹 T_h。它无重复且长度为 $2h$。保留原失败种类的根事件读出仍无重复；只读根事件则在每个正范围 $h > 0$ 中发生碰撞。由 T_h 生成的单位计数测度给每个实际成员权重 1，总质量为 $2h$。

令 E 为“原已安装修复是解除捕获”的事件。固定任意 d，取原构造专用于该深度的折叠，即范围 $h = d + 1$。令 e_d 为携带原访问的精确根发生，在共同粗读出

$$y_d = (e_d, (0, \emptyset))$$

处查询。粗观察纤维恰为 $[a_d^{\mathrm{c}}, a_d^{\mathrm{r}}]$，其中 E 的纤维恰为 $[a_d^{\mathrm{c}}]$，所以读数为有定义的 $1/2$。这个共同概率读出仍不能完整恢复修复权威。

加入同一原失败种类后，两种查询纤维分别成为单点，原修复规则重新因子化修复权威，且

$$\widehat{P}_d(E \mid \hat{y}_d^{\mathrm{c}}) = 1, \qquad \widehat{P}_d(E \mid \hat{y}_d^{\mathrm{r}}) = 0.$$

原零范围粗折叠对任意查询都返回未定义值 none，其纤维为空。

证明。对原来源的两种构造分别取已安装的实际分支。两者的根、账和下一状态都来自同一来源根的完整执行，故这三项读出相等；处理作用和行动保留各自分支类型，修复不同。于是每个原来源都有实际见证。

将 $0, \dots, h-1$ 映射为捕获分支的实际发生，再接上通路分支的实际发生，得到 T_h。每一分支内，深度投影保证单射；两分支间，失败种类不同。故列表长度为 $2h$ 且无重复。去掉失败种类时，同深度两端的精确根事件相同；保留失败种类时，这项碰撞被分开。

单位权重使任何事件的质量等于其过滤后列表长度。查询 y_d 的精确根坐标排除所有其他深度，原全领域读出又使该深度两端都留下；其中只有捕获分支属于 E。因此纤维质量为 2，事件质量为 1，归一化得到 $1/2$。精化后每

个纤维质量均为 1，事件质量分别为 1 和 0。零范围没有实际成员，故不存在可归一化的正纤维质量，返回 none。完整计数、来源保留及折叠证明见附录 F.4。■

1/2 在这里精确来自指定根事件下两个实际成员的单位计数。加入失败种类以后，测度、所问事件和修复程序都保持相同，变化的是观察保留的信息：两个成员各自回到单点纤维，修复权威由此重新可辨。

5.12 黑暗孪生：制度照常运行，甲仍无法离开

给付已经到账，服务确已发生，责任也有人接着处理。这样的制度还可能把甲困住吗？前面的构造给出肯定回答。更棘手的是，机构即使保存完整账本和实际下一状态，也可能从一个丢失了失败来源的读出中选错修复。一个程序能够继续运行，与受其作用的人能够拒绝原关系，是需要分别实现的两项要求。

我们把保留共同来源和其余指定条件、只让一项承重条件失效的对照称为**黑暗孪生**。它的作用是检验必要性：付款仍是这次付款，承担者仍是甲，原责任及其处理仍在，究竟缺少什么，甲就走不了？另一种对照检验诊断：两项实际分支留下相同的粗记录，却要求不同的处置。以下三个结果分别固定自己的共同材料。

命题 5.12（缺项与粗观察的制度障碍）。原构造具有下列反面对照。

1. **其他制度作用齐备，仍推不出通路**。对任意深度 d，完整通路缺项类型 B_d 有实际对象。该构造在同一根发生上保有实际支付、支付地位、权利保有关系、非捕获、实际服务、原责任行、整账写回、独立处理作用和实际后继，并保有其余七项已安装续约作用。需要恢复的源通路类型 T_d 为空，源端的可行退出类型也为空；因此

$$B_d \neq \emptyset, \qquad T_d = \emptyset, \qquad (B_d \to T_d) = \emptyset.$$

   原修复在下一访问生成目标通路；源访问与目标访问严格不同。
2. **支付与角色外继续齐备，仍推不出免于捕获的退出**。对任意原访问、源索引和生命周期索引，实际退出生命周期都有一个全捕获对照。它保留原付款链、购买力地位、实际离岗、就业损失、退出利益、角色外的裸继续及其关系层面可行动性、外部责任及其处理、服务和实际后继，却使可行退出续约的类型为空。
3. **同根、同账、同后继，仍推不出相同修复**。对任意深度 d，第 5.11 节的两个实际分支共享确切根发生，来源入口和整账写回按原依赖类型精确相容，实际下一状态相等；它们各自的投影和修复不同。两端的全领域读出值均为 $(0, \emptyset)$。任取输出宇宙、输出类型 Y 和函数 f，令 $q = f \circ \rho_d$，则不存在解码器 $g : Y \to \mathrm{Repair}$ 对全部原来源 $x \in \Omega_d$ 满足

$$g(q(x)) = r_d(x).$$

证明。第一项取第 5.1 节的实际通路恢复来源。它从深度 d 生成完整对象 $b_d : B_d$，并在同一访问分别重新生成携证续约、基本支付、承认见证、委托、必要服务、共同清算和清算后盾七项作用。它们都取得自己的实际回答与后继分解，源通路凭据仍为空。若有恢复函数 $u : B_d \to T_d$，则 $u(b_d)$ 给出空类型的对象，矛盾。任何源端可行退出也须提供这项通路，因此同样不可能。目标通路来自修复后的访问 $d+1$；若两访问相同，读取其深度便有 $d = d+1$，矛盾。将目标凭据用于下一次继续，正是修复的作用。完整保留字段与直接处理见附录 F.10。

第二项取第 5.5 节的正向生命周期及其全捕获对照。对照逐项保存付款、就业、利益、外部责任和服务所用的原对象。假设有可行退出续约，取其中的角色外继续行动；原未来关系与非闲置条件迫使该行动为“离开”。全捕获关系却捕获了这同一个行动，而可行性要求它未受捕获，矛盾。原付款和责任的存在因而可以与退出续约的空性共同成立。附录 E.3 保留完整生命周期及这一对照。

第三项取实际解除捕获分支与独立的实际通路恢复分支。两者从同一根的完整执行取得来源入口、整账写回和下一状态；各自的已安装作用仍分别要求解除捕获与恢复通路。捕获使每个领域的独立退出边为空，通路中断使每个领域所需的通路凭据为空，故两端的 ρ_d 相同。任何 f 都把相同输入送到相同输出，任何 g 又须对这个输出给出同

一个修复，于是无法同时等于两个不同的 r_d。这里两端均无退出，所需修复不同；它们是同一根上的不同实际坐标。附录 F.3—F.4 给出来源核、实际支持与完整运输。■

第一项证明通路须有自己的实际来源；第二项把权力的差别落在已经存在的继续行动上。甲已经离开原岗位，乙仍能控制甲使用生活条件。支付和服务的真实性都保住了，甲拒绝乙的能力却没有保住。Pettit 将支配定位于任意干涉的能力，Anderson 则追问私人权力如何组织劳动者的生活 [8; 9]。这里的形式贡献，是给这种区分一个保留其余实际材料的对照：当乙捕获这个继续行动，可实行的退出续接随即变为空；解除捕获后，原修复才接上可行生活。

甲需要的，是能够使用那份已经付出的服务。

第三项则把争议推到制度如何认识自己的失败。两个分支拥有相同根、账和后继，机构若只读取容量及所有领域的可达集合，仍会把解除控制与修复通路合并成同一道题。命题量化了经由该粗观察的全部后处理：换报告格式、增加由相同读数计算的指标、施加更复杂的计算，都继承这项合并。Sen 把资源持有与实际能力区分开来；这里进一步区分能力的准确读出与识别失败、选择修复所需的来源信息 [3]。

来源精化恰好指出出路。原失败种类已经存在于两项实际作用的输入中；保留它，读出就能区分来源，原修复规则也重新给出各自唯一有效的选择。因此，修复制度须保存对责任有后果的区别，并让这些区别进入实际行动。承担者、控制关系和服务通路各自的来源，是判断所要使用的材料。

第 7.8 节把同一问题带到推进预算上：承认责任、改写规则以后，能否仅靠重新安排旧账恢复推进能力？命题 7.8 量化已耗尽源账的全部保守顺序目标。只要入口无新行且逐行预算不增，首次后继的每行预算都满足 $0 \le B' \le 0$。实际修订已经给残差保留承担者与回答，新的正进展还须有支持它的来源。承认责任与恢复其严格推进能力，分别需要实际根据。

这些障碍解释了总定理为何要把生成、处置、退出与续生共同承担。根法使每次写入交代权限和责任；退出合同使甲能够实际拒绝原控制关系；来源保留使机构能够找到正确修复；定理 1.2 量化原类型的任意周期、任意位置及其每笔合规付款：完整合同随该付款进入真实目标。定理 6.2 在每个深度实际生成联合续生对象，并证明该类型的每个对象都在同一次支付上保有六项保证；定理 6.3 使该步的实际后继精确成为下一深度的入口。黑暗孪生逐项暴露较弱保证留下的缺口，正向构造则在同一非空社会中给出它们共同实现的方式。

6 责任出生与全深度同发生续生

6.1 继续活动怎样产生一项真正的新责任

甲继续活动时，新的关系会提出责任出生的问题：怎样让一项原先没有的责任取得来源和首次支付，并与继承责任共同进入后继？完整制度程序为此区分顺序行动与责任准入。

顺序行动把旧开放责任送入目标初始责任集。每个目标初始行都有旧来源，不同旧行的像仍不同。责任准入则扩张责任域为

$$R \sqcup D,$$

左侧保留原责任，右侧承载新责任。新分量起初未激活，因而没有新开放行；激活后，由状态 s 原生确定新行。一次来自同一来源的实际步骤

$$s \longrightarrow t, \qquad B(t) < B(s)$$

给出它的首次支付。其中 B 是新责任自己的自然数预算，所以同时有 $B(s) > 0$。

命题 6.1（实际责任出生的完整首写）。对任意包含上述实际准入步骤的完整已安装程序，其生成执行产生一条新责任行、它的首次支付、第一次完整责任写入后的后继，以及由该后继产生的实际下一访问。原行、原责任内容与原结果投影均保留。目标初始开放责任集中的每一项，要么来自原行，要么是这枚出生行。该执行仍属于定理 4.2 的行动类。

证明。未激活的新分量没有开放见证；旧分量又与新分量分属不交和的两侧。因此，新行不可能从完整旧账本中找出一条同源旧行充作前身。这也说明，要求每个目标行都有旧来源的普通运输不能独自完成责任出生。

激活状态 s 提供新行的开放见证，实际步骤把它送向 t，并由严格预算下降给出首付。每条旧行同时取得原演化的转移收据；所有旧行的运输与新行首写共同组成这次完整写回。

这次首次完整写入产生的后继称为**首写后继**。它以原根已经产生的后继支持和新状态 t 为共同载体，保存双方的写回及逐行去向。旧行的嵌入为单射，回到旧观察时仍得到原结果。行动给出的实际下一访问，就是这个首写后继产生的访问。再按初始行属于旧分量还是新分量分类，得到目标初始开放责任集的穷尽。程序将这一准入结果绑定为本次行动输出，故新责任在原行动类中出生，没有增加第五类根法权限。■

在实际运行中，新责任准入可以按原法内的改革继续，原有观察类型、观察值和责任投影随之保留。修法由实际生成的修订处置识别，取决于运行采用的分支。

6.2 六项保证怎样共同落在这次支付上

甲离开以后，服务要继续，旧责任要有人承担，对方利益也须得到处置。要让这些要求真正一起成立，普通修复、捕获责任和修复后继就须使用同一次支付 p_d，后两者所依据的修复也须恰是前者。下面的联合构造以这两项共同关系为接缝，使六项保证落在同一次执行上。

令 Γ_d 为这样的对象类型：其三部分各自属于原已安装构造规定的普通修复载体、完整捕获责任载体与实际修复后继载体，并满足上述两项准确的共同修复关系。构造函数只接收 d，从原支付、关系、实际服务和后继程序生成这些对象，完整定义见附录 B.8。

联合构造保有两种不同类型的后继。**责任后态**给出一项责任经过这次履行后的状态，属于完整支付及其独立处理作用；**下一次宪制访问**给出后续运行的实际起点，属于来源根的时间推进。本次支付在原根中的安装分解把二者接起来。

对于 $g \in \Gamma_d$，六项共同结论如下。

共同结论	同一完整支付所保留的内容
原法与责任谱系续接	原法、责任谱系及继承责任保留；修复的实际后继与目标程序相容
普通退出不收缩	当前未捕获的普通继续与下一实际发生均有退出；本构造中 $K_d = K_{d+1} = 1$
捕获关系修复	捕获配置的退出类型为空；修复的目标程序在下一访问实际安装，并恢复真实退出
残差承担者及处理作用保留	原残差及承担者保留；已激活处理作用的责任后态等于原支付的责任后态；修复后继另有自己的根责任处理作用
后继修法能力	后继保有已构造的忠实修法路线，以及原联合运行在第零深度使用同一修订核心的实际收据
跨主体责任归属	与甲不同的实际对方主体，其受保护利益进入处置；结算身份及原来源的责任关联保持

定理 6.2（全深度同发生续生）。对任意 $d \in \mathbb{N}$，存在 $g_d \in \Gamma_d$；对任意 $g \in \Gamma_d$，上表六项结论共同成立。对任意基础观察范围 h 和任意 d，典范社会 S_h 实际保存并导出这一联合证书。基础范围 h 不把续生深度限制在 h 以内。

证明。给定 d，原程序从这一深度的支付生成普通修复、完整捕获责任及实际修复后继；两项共同修复关系按构造成立，故得到 $g_d \in \Gamma_d$。再任取 $g \in \Gamma_d$。它保有相同的共同修复关系，以下六项均从这一个联合对象读取。

普通修复采用原完整责任记录中与该继续相联的选定行 δ，行演化保留原法、责任谱系与继承责任，并生成准确后继及目标程序，得到第一项。当前未捕获的退出几何只有一项非闲置行动可与实际服务配对，故容量为一；修复后下一发生保有自己的实际服务几何，容量同样为一。因此两端都有真实退出，且 $K_d \le K_{d+1}$，得到第二项。当前捕获配置消去可行退出关系；修复则把同一处置中的目标程序安装到下一访问，得到第三项。

捕获结算恰是原支付已经打开的那项结算。取其残差和承担者，二者都保持原对象；原购买力地位还保有已激活的独立处理作用，其责任后态与原支付的责任后态相同。该支付的同源安装分解及有界更新给出下一次宪制访问，修复后继另有自己的根责任处理作用，得到第四项。

修复后继保留原修订门已经构造的忠实映射，并保留原联合运行在第零深度实际使用同一修订核心的收据，得到第五项。最后，原支付的对方接受凭据确定其受保护利益和对向义务；对方的源身份与甲不同，残差责任关联又属于原来源，故得到第六项。

任意 g 都通过自己的共同来源关系取得这六项结论。典范社会 S_h 的构造实际调用这一联合处理作用并保存结果，因而对每个 h, d 都能导出同一证书。■

6.3 实际后继接到下一次发生

修复所产生的后继，应当成为下一轮运行的实际起点。对每个相邻深度，我们现在核对这一个接合：前一步到达的访问，是否正是后一步生成发生的入口。

令 v_d 为原根在深度 d 的访问，$v^{+}(g)$ 为续生对象 g 的下一次宪制访问。记 $e_R(v)$ 为原根在访问 v 生成的发生，$e(g')$ 为下一续生对象的根发生。支付本身依赖于所处访问；把访问及其支付一起放入共同的发生载体，记为 $\widehat{p}_d = (v_d, p_d)$，以保留该次支付的完整发生身份。

定理 6.3（精确接续与首个政策破裂）。对任意 d、任意 $g \in \Gamma_d$ 与任意 $g' \in \Gamma_{d+1}$，

$$v^{+}(g) = v_{d+1}, \qquad e(g') = e_R\big(v^{+}(g)\big).$$

同时 $\widehat{p}_d \neq \widehat{p}_{d+1}$：相邻两次支付在共同载体中保有不同的发生身份。原第零深度的政策破裂还实际生成同源修法；与该破裂共同来源的普通修复后继和修法后继均存在，且彼此不同。

证明。原时间递归给出 v_{d+1}，普通修复的目标访问按同一生成规则恰为这个访问，所以第一式成立。深度 $d+1$ 的任意续生对象都从该访问生成其根发生，代入第一式即得第二式。若共同载体中的相邻支付发生相同，先投影其访问，再取因果深度，就会得到 $d = d+1$，矛盾。

在第零深度，实际政策破裂保有同一原支付、两个实际服务位置，以及未捕获容量一与捕获容量零的对照。原母法审查把这项破裂接到同一访问上已经安装的精确失败面，修法由此取得该失败面指定的同一责任行及其已有权限。原运行实际使用这一修订核心，修订首次写入和继承责任的迁移也出自同一核心。

普通修复在旧根支持上继续；修法后继使用由真实新方向扩张的支持。旧支持只有两个点，修订支持则有两个彼此不同的旧位置及一个新方向位置。若两个完整后继相等，这三个不同点便可单射地进入旧支持，与三点不能单射进两点矛盾。附录 B.7 给出三个点及所需类型运输。最后，第零深度的这项政策修订与共同续生对象保有同一普通修复和同一破裂发生，故实际修法与六项续生在此确实接合。■

原递归由此在任意给定的有限深度生成续生对象，并把前一步保留的来源与责任带入下一步的实际入口。每一步都有自己的发生身份；精确的后继等式使这些不同发生能够连续使用同一条责任链。

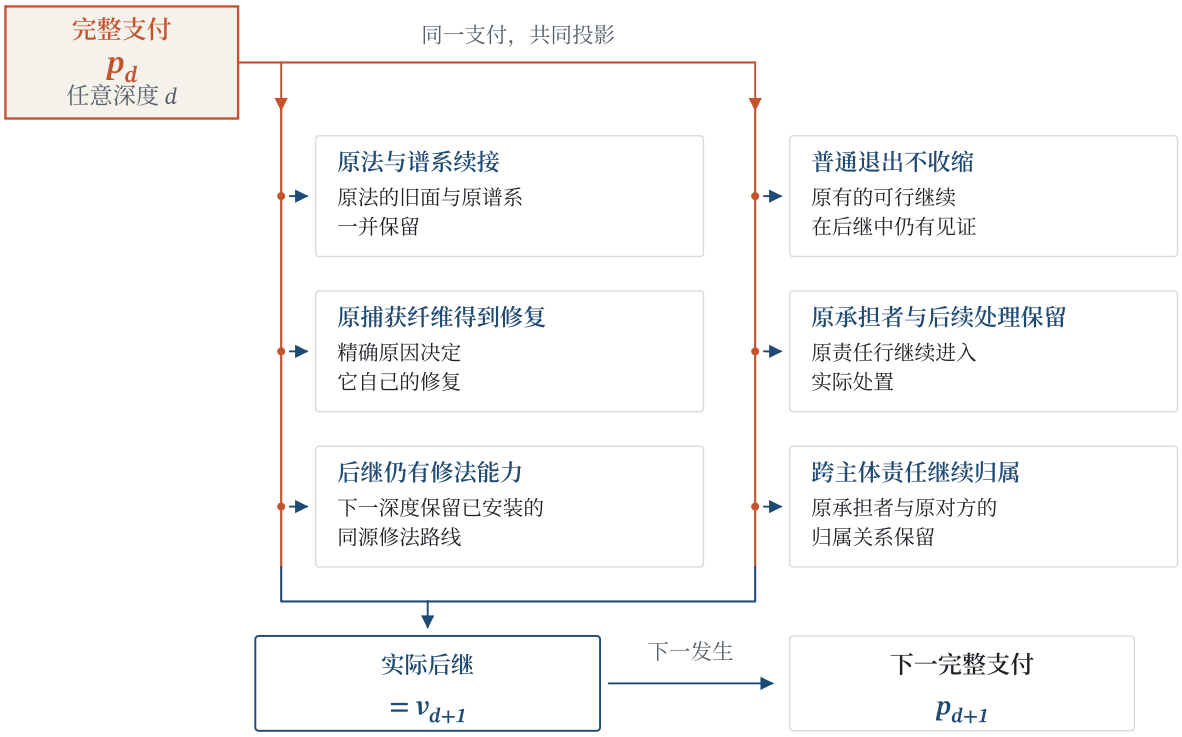


图 5. 六项保证共同使用本次完整支付。底部关系将修复的实际下一访问接到下一深度；下一发生由该访问生成，仍与本次发生不同。持续修法能力与第零深度实际发生的同源修法分别保留其见证。

6.4 任意有限阶段之后，修法与新生共同出现

上一组全深度结果保住一次实际付款所承担的六项续接。现在进一步问：沿真正生成的后继不断走下去，新的修法与新的可用未来是否还会出现？回答由一个递归过程给出。第 $d+1$ 拍使用第 d 拍输出的完整后继入口；它从这个入口重新产生付款证据、修法及下一拍，不从一个另备的未来表取值。

设原循环的入口为 c_0，边界为 b，第 d 拍入口为 c_d。生命周期的起点 i_0 由入口和边界确定；这拍的索引及下一入口满足

$$i_d = i_0 + d, \qquad c_{d+1} = \mathrm{nextCycle}(\mathrm{step}(c_d)). \tag{6.4a}$$

共终表示每个有限截点之后都有这样的后来。一拍的**联合步骤**包括实际同源修法、完整根法从源端到目标端的续接，以及这次付款在目标处生成的兼容未来。未来的付款身份由本拍的下一付款给出；本拍的源付款和目标付款仍是相邻的两个发生。

定理 6.4（共终修法、新生与开放运行）。固定任意旧访问参数、来源索引、边界及原循环入口。

第一，对任意观察参数 h 和深度 d，第 d 拍均生成一个联合步骤。对任意有限截点 n 及观察参数 h，存在同一个 $m > n$，使实际同源修法、兼容未来生成与完整根法续接在这一拍共同成立：

$$\forall n, h\ \exists m > n: \quad \text{修法发生}(m) \wedge \text{兼容未来}(h, m) \wedge \text{根法续接}(h, m). \tag{6.4b}$$

可取 $m = n + 1$。其下一入口就是 c_{m+1}。本拍下一付款的发生身份与目标未来的实际付款依赖相等，本拍源、目标付款发生身份则不同。在任意深度，保留当前宪法却删除已经生成的目标根法、目标宪法及其生命周期证据的“免修订终态”对象为空。

第二，原平台完整准入与这条共终过程在其实际回放发生上接合，故任意有限截点之后都有一个保留该准入来源、完整根法、修法与兼容未来的实际点。对每个有限表示截点，原构造还生成两个可见读出相同、实际路径及服务权威不同的后来发生；这对发生自己的二槽表示要求产生精确失败、同源修订、首次写入与共同后继。在其同一个局部运行时中，每个正有限深度都有实际问题、实际回应及下一访问，不同深度的权威访问彼此不同。

证明。一步构造首先读取当前入口中实际保留的映射和付款证据。它生成的下一对回放，以当前的右回放为左端，以本次付款的实际目标为右端；该目标的发生和付款分别等于下一来源提交的发生和付款。于是下一来源自己的权威、修法、首次写入及后继可以被实际消费。递归只把这个输出送入下一步，立即得到式 (6.4a)。

同一入口携带的付款续接与生命周期第一阶段来自同一个原生成体。前拍生命周期的第二阶段等于后拍的第一阶段；发生、付款、权威与实际服务发生的四个接口都随之相同。目标未来从该目标付款取得，故下一修法付款与目标未来付款精确接合。当前与下一付款的发生身份则由原付款索引的单射严格分离。取任意 n, h，在 $n+1$ 处取这同一联合对象，即得式 (6.4b)。若截点以上所有联合步骤都被删除，取 $n+1$ 的对象即矛盾；若某一步的目标根法被删除，该步已经生成的目标根法立即给出反例。观察参数既不限制深度，也不决定递归后继。

平台接口复用其实际准入材料所携带的右回放；这一回放正是共终过程首个递归步所用下一对的左端。故准入与后来联合步骤的连接由原发生给出。这里没有从平台标签重建运行权威的步骤。

最后考虑某个有限表示截点后的两个发生。设其可见值都为 v，实际责任位置为 $u_0 < u_1$。任何仅取可见值的程序 f 都给出

$$(f(v), f(v)),$$

而待表达的要求是 (u_0, u_1)。两者不相等。删去任一槽的要求，取值为另一槽实际位置的常函数即可实现，故失败精确落在同时保留两项实际要求之处。顺序行动把这一失败装入本地同一访问，其原承担者继续存在；由失败生成的最小扩展增加原语言没有原像的责任内容和新行，首次写入保留旧行，并使旧、新行共享实际后继。该局部运行时的首拍消费这项修订，进入修订根的第二次访问；此后第 k 个正运行深度处在第 $k+1$ 次修订访问，每拍使用该访问自己的回应再前进一步。访问的历史深度随之严格增加，故相同表面标签也不能形成有限周期。完整构造、与既有外部修订的合法接续，以及两者后继类型的严格分离见附录 E.6。■

根法完整规定每次怎样处置，这条生成链则使运行继续取得新的规则与承担关系。对任何有限的“到此为止”，构造都给出其后的同一联合步骤：规则在改变，新的未来也在实际付款中取得来源。

6.5 丰富出生与清算后的新未来

新责任进入制度之后，原承担者还要继续生活。对甲的退出问题，新增一条可追溯的责任只是起点：谁承担它，谁有权处理它，承担者能否在原岗位之外取得实际服务，以及清算之后能否继续行动，都需要在发生中接起来。

称一个责任出生为**丰富出生**，是指它保留新责任相对于旧账的无前像证明、首次生成的责任行、原生准入、承担者和独立处理作用。随后产生的**相容新未来**还包含本次完整支付、对未结责任的确切处置、实际服务，以及同一承担者在原岗位之外的可行继续。这里的“新”有两个不同的对象：修订首次生成新的责任行；后续各次支付生成各自的未来见证。

定理 6.5（丰富出生及跨清算的新未来）。对任意原根访问 v，容量失败所生成的修订目标具有完整的三行责任集合：两行继承责任和一行新残差 ρ。前两行均有旧来源；ρ 在嵌入的修订前责任集合中没有前像，且获得丰富出生。它的承担者 $b_\star$ 是原先已登记的父责任承担者。

对任意源索引 s 和任意 $n \in \mathbb{N}$，重新开放根的第 $n+1$ 个局部状态生成一个相容新未来：ρ 按原责任内容和谱系继续，其独立处理作用仍在；本次支付提供实际服务，并把购买力地位与 $b_\star$ 的角色外继续接在一起。在所构造的几何中，这一继续的容量为 1，完全捕获它的对照容量为 0。

这条实际宏观路径随后经过残差清算、两条继承责任的共同清算和清算后支付。对每个清算后索引 n，存在相容新未来 β_n；若其当前坐标为 $c_n = c_0(s) + n$，则其完整支付的实际后继恰是 $c_n + 1$ 的发生。对任意有限界 m，

存在 n 使 $c_n > m$。任一由连续 h 个此类未来组成的有限集合无重复，计数为 h；这个计数既不能重建发生身份，也不能恢复实际服务权威或生成的后继。

证明。首先完整枚举修订目标。旧贡献行和旧障碍行分别由旧账嵌入而来；第三行使用由确切失败生成的新方向。若第三行有旧前像，其责任内容就会把新方向送回旧表示，违反生成该方向的无前像性质。旧账嵌入上的新方向又没有开放见证，因此其他形式的旧前像也被排除。三行的反向索引恢复每一目标行，给出穷尽性。与此相对，普通共同清算的首次目标写入逐行使用原行的运输，故其中每一行都有旧来源。

新残差的准入读取首次生成行的内容、谱系和预算，承担者直接取自原父责任。最初的因果权威和独立处理作用来自这一行所在的同一发生。重新开放后，每个正索引支付都携带三行的完整续接；其中残差仍按 $0 \to 0$ 继续，并保留自己的处理作用。原岗位上的工作继续已经消失，而另一独立关系提供非闲置的离开继续。购买力地位的相对方恰是该继续所属的既有主体，其承担者等于 $b_\star$。支付凭据、通路凭据和实际服务凭据在同一几何中组成可行边；唯一存活的行动给出容量 1，完全捕获对照移除该行动，容量为 0。

跨清算接缝使用重新开放局部状态 3 的那次支付。它与残差清算行动的源支付相等；行动生成的后继进入三行清算根。残差的终止收据消除其后继同债纤维，两条继承行则带着原来源进入后继根，并在后来的共同清算中分别取得终止收据。清算后原生支付重新提供服务、承担者继续和外部责任处理作用；其执行产生的后继发生正是下一坐标的发生。

最后，取 $n = m + 1$ 即有 $c_0(s) + n > m$。有限序列的索引映射单射，所以长度与计数都是 h。相邻单次未来的计数都为 1，但实际服务发生的索引不同，故发生与服务权威不同；跨清算的两个计数为 1 的未来还具有不同的实际根后继。若计数能够恢复这些对象，同一数值 1 就必须恢复两个不同对象，矛盾。完整的索引运输及跨根后继分离见附录 E.7。■

丰富出生因而同时承担来源、责任和继续行动的要求。这里生成的是既有承担者名下的新责任及其可实行未来；人的出生地位所要求的制度承认与规范理由，将在第 6.6 节另行论证。

6.6 到来者的地位与可自由支配的未来

一次实际出生会扩张制度必须回应的范围。定理 6.5 为新责任给出来源、初始权威、被承认的地位和独立处理作用，又把有支付支持的继续接到后续清算。原有清单因而能够增加新项，原承担者与新增责任之间也取得可追踪的联系。出生怎样进入责任域，已有实际构造回答。

对人的出生、迁入或重新加入社会，我们进一步主张：到来者的基本地位应随其受影响的生活关系获得承认。制度既已对其施加作用，就有理由说明服务、继续与救济怎样向其开放。生产贡献可以决定某项特定报酬；基本地位则使人在尚未贡献、正在照料他人或暂时离开生产时，仍能提出要求。这一规范理由为制度选择承担内容，有限的责任出生构造则展示怎样把新增内容写入而保持完整处置。

甲离开岗位后可以照料亲人、学习、休息、参加共同活动，也可以稍后重返另一种工作。这些未来需要时间、空间、服务和可撤回的参与关系。只要制度把这些条件接到真实可用的继续，艺术、游戏、庆祝和无预定成果的探索便有了自己的位置；人们可以选择如何使用它们。

严格进展定理保证新的实际发生能够出现，任意有限截点之后的共同修订与出生则保证运行继续开放。为这些发生赋予怎样的生活意义，还要由参与者决定。制度应当提供可进入、可退出并能承担后果的条件，让这一决定保留在他们手中。

7 支付之后，责任怎样继续

甲付过款以后，谁的义务已经结束，谁还欠着下一次履行？一笔支付可以完成眼前的服务，也可以把信用风险和其他源生责任带入后继。共同清算因此要逐项核对原义务，直到每一条交易腿都取得自己的履行；制度结束本地程序时，跨根承接的责任仍须找到承担者。本节沿清算、信用、表示和理论采用各自的实际来源，证明这些差别怎样进入同一次更新或合法接续。

7.1 共同清算：每一方都完成了什么

甲履行自己的义务以后，对手方尚欠的服务仍须由对手方履行。整笔交易的清算要追到每项原责任及其终结方式。把交易中某一方应履行的部分称为一条**交易腿**，便可以逐腿检查。

设有限交易腿集合为 I，对手映射 $\sigma : I \to I$ 满足 $\sigma^2 = \mathrm{id}$。第 i 条腿由原交易生成承担者 a_i、责任 q_i 和责任槽 j_i。所用构造中，对手的主体和槽均不同：

$$a_i \neq a_{\sigma(i)}, \qquad j_i \neq j_{\sigma(i)}.$$

此外，$i \mapsto j_i$ 为单射，原腿表无重复且穷尽。每条腿的履行事件只能凭自身来源更新其责任槽。

命题 7.1（共同清算与单边履行）。依原有限枚举执行全部原生履行事件后，每条交易腿均已履行，末态没有开放结算。只履行一条腿的运行仍保留其对手腿的开放责任。

证明。对已执行的前缀归纳。加入第 i 条腿的履行时，其来源关联和实际回执把 j_i 写为已履行的终端档案。槽映射的单射性保证这次更新保留此前各腿的终端档案。原枚举穷尽全部交易腿，故末态每一原槽均已终端；若还有开放结算，它应属于某条原腿，与该槽已经终端矛盾。单边运行只更新 j_i，不同的对手槽 $j_{\sigma(i)}$ 仍保留原活责任。■

实际四腿清算还被装入周期根。对任意深度 d，立法选择、执行权威、完整账本写回及实际下一访问都使用该深度的原安装坐标。这些坐标将局部清算接入时间根，下一访问为 $d+1$；不同深度仍是不同发生（附录 C.2.1）。每条腿凭自己的履行结束，整组义务结清后的账本成为下一次制度运行的起点。

7.2 信用支持：支付发生后，谁仍承担风险

信用使尚未清算的关系获得继续行动的购买力。要判断这种支持为甲解决了什么，须认清三个位置：谁取得信用支持，谁接受偿付，谁承担尚未履行的义务。

实际信用构造从一个部分清算状态出发：腿 a 已履行，腿 b 仍开。信用支持给出带原事件来源的实际偿付提交，对手方给出接受承担的回执；二者共同生成购买力地位。借方 t_1 来自 b 的关系种子，债权方 t_0 来自其对手腿，二者是不同主体。风险承担者由仍开的责任 q_b 读取。以下结论沿该周期来源的每个深度成立。

命题 7.2（信用的责任归属与实际后继）。对每个深度，同源信用支持与上述购买力地位生成信用对象，其风险承担者正是 q_b 的原承担者。实际后继追加 b 自己的原生履行事件，使其原槽进入已履行档案；根责任内容和责任谱系继续保留，当前实例的根进度预算为 $2 \to 2$。

证明。原对手关系确定了借方与债权方。若把债权方认作该种子的借方，同一目标标识就须同时等于不同的 t_0, t_1，矛盾。偿付提交与接受回执赋予购买力地位，风险承担者则仍由尚开的 q_b 确定。

生成的后继精确追加 b 的履行事件，将 b 的原槽写为终端。该槽若仍有活责任，便与终端等式矛盾。命题 7.1 中仅履行 a 的运行留下的正是这个开放槽。根层更新把原责任继续携带，保存相同的责任内容及谱系，源、目标预算均为 2。■

腿 b 的交换义务在这里结清，根层的持续责任仍有承担者。信用支持究竟完成了哪项义务、又让谁在下一次行动中继续承担责任，因而可以分别核查（附录 C.2.2）。

7.3 制度记录必须保留控制与可达性的区别

甲和控制者乙面对同一项支付时，处于不同的制度位置。判断甲能否取得服务，需要辨认谁控制准入、谁受到影响，以及通路是否实际可用。一份记录是否完整，取决于它是否保留了回答这些问题所需的区别。

设 X 为源生成域，c_i 是一组已经登记、能够读取来源并处理其后果的独立作用。旧表示 $F : X \to \mathcal{A}$ 完整，意指

$$F(x) = F(y) \iff \forall i,\ c_i(x) = c_i(y).$$

它恰好保留这组作用能作出的全部区别。新增观察 $r : X \to \mathcal{B}$ 时，令 $F^{+}(x) = (F(x), r(x))$。

引理 7.3（保留旧内容的精确扩张）。新表示的相等恰好对应所有旧作用与 r 同时相等。按这种相等取商，所得对象与 F^{+} 的实际像自然双射，每项登记作用在该像上唯一地由新表示确定。若存在 $F(x) = F(y)$ 而 $r(x) \neq r(y)$，则新观察无法由旧表示恢复。

恢复失败的关键在于这对旧记录相同、新观察不同的对象。若 $r = g \circ F$，则 $F(x) = F(y)$ 立即迫使 $r(x) = r(y)$，与实际区别矛盾。把 r 加入表示，既留下旧内容，也留下这项新区别。核、商与唯一因子化的完整证明见附录 C.3.1；下面三项实际扩张说明新增观察各自承担的制度作用。

准入来源。原有准入、健康服务和新增平台准入各有关系种子、承担者、目标角色及材料服务。原有准入与平台准入共享旧文化表示时，其实际来源仍可不同。新制度坐标保留各自的准入与服务材料，并把支付根的后继接到材料行动的后继。平台方向使用已经支付的修订及其准入依据，使新增的来源区别进入实际行动。

控制与承担。在首次拒绝后的同一实际完整支付上，控制者和受影响者共享关系事件及完整拒绝记录，但由源生成的主体不同。“是否为实际付款对手方”的观察在两者上分别为假、真；价格位置还保留准入、服务供给、开放价格、捕获及原残差。同一支付与拒绝记录因而对应着两种不同的控制和承担位置。新表示将这些位置连同来源一起记录，保留甲与乙的角色区别。

空间可达性。在同一拒绝后支付根、同一跨越位置上，受阻与修复后的路由共享旧艺术生产表示。受阻者的退出路径纤维为空；修复者具有通向下一深度实际服务槽的路线收据，容量为 1。新观察分别读到“无路线容量值”和“实际容量 1”。后一读数由可行路径支撑，使甲的请求能否接到已经提供的服务成为可检验的区别。

三项扩张均保留旧投影，并取得原根上的实际读取与后继。社会位置和空间可达性的区别由此进入实际执行；具体安装及跨根运输见附录 C.3.2–C.3.3。

7.4 理论采用也要交代旧责任的去处

理论参与分类、政策选择或制度准入时，它的采用本身就会产生需要说明的后果。对于甲的退出，哪些行动得到承认、哪些结果被登记为完成，都可能取决于制度采用的理论判断。采用须交出可检查的实际效果，修订则须保留旧责任的去向。

固定旧理论 T、源轨迹种子 s 与反馈生成过程。它们生成分类 $\chi(s)$、政策选择 $\varpi(s)$ 及实际效果 $e_s : E(s)$，另有独立处理作用

$$K(s, e_s).$$

在所用实际构造中，分类和政策判定均为真，效果是原生命周期。理论采用在既有联合运行的确定接合处加入因果识别，保留原关系处理作用，并取得自己的完整账本、访问、选择行和实际后继；普通后继仍使用 T。

独立处理作用给出了检验效果的办法。若候选效果 e 的 $K(s, e)$ 为空，而实际 $K(s, e_s)$ 有对象，则 $e \neq e_s$：否则沿相等运输实际处理作用，就会在空类型中产生对象。分类和政策的判定值因此须连同实际效果及其处理一起接受检查。

原法范围内的失败另有一组确定材料。适用范围给出原责任行 r 及针对其责任内容的障碍；已安装失败面指向同一行，该行还具有因果权威和实际后继。修订据此处理原制度实际承担的失败。

定理 7.4（理论修订、责任迁移与后来清算）。上述实际母法失败生成同源修法、最小修订面及修订首写。旧授权被替代，继承责任在首写的目标访问 1 仍然存活，谱系和源锚保留。其后在修订访问 1 的原生履行事件将该责任归档，产生清算后继。普通后继与修订后继严格不同。

证明。障碍针对 r 的等式与失败面的入行等式，把失败固定到同一原行。该行的因果权威和后继给出有根失败。执行这项确切修订时，修订首写与旧、新两行的后继由同一组来源材料确定。

令旧责任为 q，继承责任为 q'；图 6 以原责任行 δ 和迁移后的行 $i(\delta)$ 标示这项承接。原处置规则把旧授权记为已被替代，在继承槽写入仍活的 q'。其内容与承担者读取修订原行，同一次迁移保存谱系和源锚。首写目标访问尚未关闭：若已关闭，同一槽就须既有活责任，又是终端档案，矛盾。修订到此已替换授权，q' 仍须履行。

后来运行从这个确切的目标访问 1 出发，读取自己的原生履行事件，把同一继承槽写为已履行档案。运行前该槽有活责任，更新后的终端等式则排除该槽上的任意活责任候选，责任就在这次履行中结束。首写目标与后来源访问相等，保证更新作用于迁移后的真实账本。普通与修订后继的支持类型分别只有两点和至少三点，由此得到两后继的严格分离；完整论证见附录 C.4。■

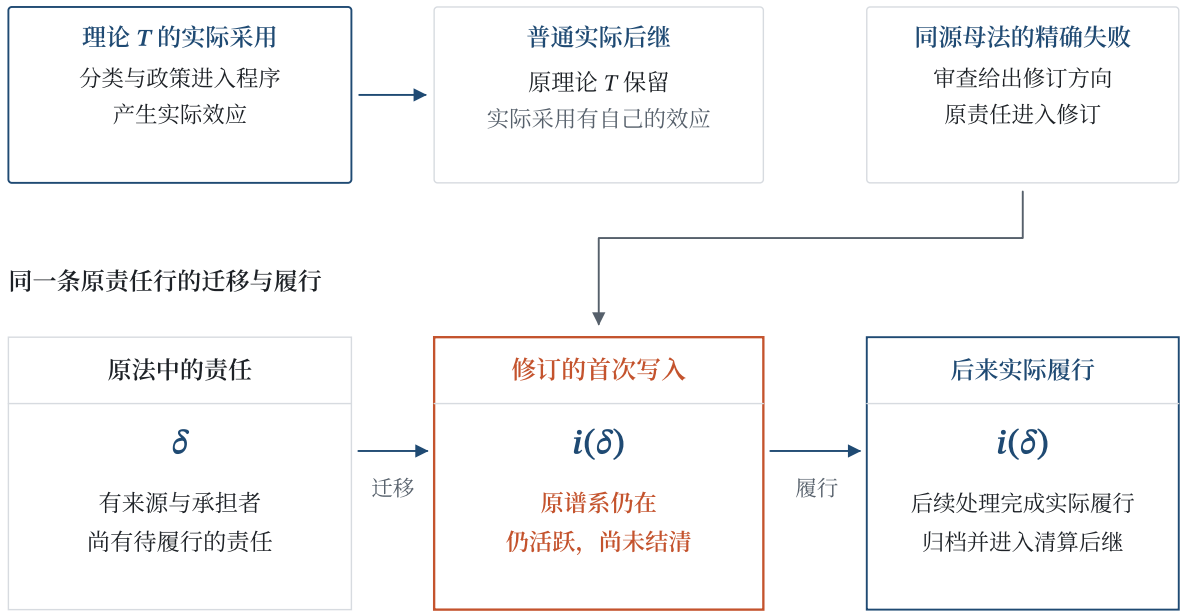


图 6. 理论采用具有被独立处理的实际效果。普通后继保留旧理论；精确母法失败另生成修订。首写继承尚活责任，后来清算读取自己的实际履行事件。首写至清算的箭头表示已经证明的访问接续。

理论的制度位置已经改变，既往作用的责任仍沿首写与后续履行继续追踪。甲的请求中的重新分类、授权替代与实际履行，也由此成为三项可以分别检验的动作。

7.5 续付能力、局部终止与债务结清

支付继续发生，并不保证每一条旧责任都还能用同一种方式续付。甲取得一次实际服务之后，制度仍须回答：哪一条责任已用尽其严格续付预算，哪一个根已结束本地执行，哪一条债务已经通过终止收据真正结清？

对一条固定谱系的责任，**严格续付支付**要求四项材料共同成立：本次实际完整支付、确切旧来源、由本次整账处置选中的同债演化，以及责任预算的严格下降。这样可以把服务的继续与某一旧债的付费续生分别检查。

定理 7.5（三种终止位置严格分离）。在典范贡献责任的实际历史中，以下三个位置分别发生：

位置	实际内容
观察运行深度 3	在前一步 $1 \to 0$ 严格扣减之后，同源修法首次写入仍继承该责任；它的严格续付纤维首次为空
观察运行深度 9	三行根取得完整的忠实终止收据，本地后继类型为空；同一贡献债务仍沿合法交接进入深度 10 的继承根
后来的共同清算终点 A_{14}	两条继承责任均取得精确终止收据，并且后继局部责任集合为空；原贡献责任在此真正结清

从首次修订写入起，任意容量修订根索引、重新开放根索引以及继承根索引上的该旧责任，均没有由原整账处置支持的严格续付支付；这些位置仍可具有自己的实际服务支付。在首次为空的位置，根的局部坐标为 0，实际服务深度为 2，观察运行深度为 3。

证明。深度 2 的行动完整处理原两行：贡献行由 1 严格降到 0，障碍行按 $0 \to 0$ 继续。它的实际后继是深度 3 同源修法的入口。修订首写保留旧贡献行的来源、内容和谱系；新残差另占一行，旧贡献行没有因此重新出生或补足预算。

在任意后续容量修订写入中，所选旧行及其目标的预算均为 0。假设存在严格续付支付，它的精确处置等式会把所要求的严格下降化为 $0 < 0$，矛盾。重新开放的首次行动、其后各次完整支付及清算入口，都运输这条相同责任并保持预算为零，故同一论证逐段适用。继承根的任意索引也如此。实际服务支付来自各自的原生发生，因而可以与这一旧债续付纤维为空共同成立。

深度 9 的忠实终止使三行在本地全部取得终止收据，也使本地后继类型为空。原生交接却保留了贡献行的同债内容与谱系，明确生成深度 10 的目标行。因此，此处若已有最终结清，就必须同时证明目标同债纤维为空，与该目标行矛盾。到 A_{14}，两条继承行分别取得终止收据，交接后的局部开放责任类型为空，所需的“无后继同债”条件才成立。三种位置由这些不同的实际收据及后继关系分开。附录 E.8 给出全历史的参数和逐段证明。■

这一区分允许制度继续提供服务，同时如实记录旧责任的状态：续付能力耗尽后，责任可以等待确切清算；本地程序已经终止时，跨根继承仍可能使该责任继续存在。

7.6 公布结果进入执行：后态重算与继续支付

关于终止的判断一旦进入制度运行，就要处理自己的后果。公布所依据的责任状态、随后的完整支付和支付后的重算，共同组成这里需要检查的过程。

在上述两行继承根中，源发生预先安装一个有限公布需求。它读取两个局部段：当前完整责任集合尚有继续，下一段的两行均有终止收据。以“距这次局部终止还有几条边”为坐标，其唯一折叠读出为 1。

定理 7.6（实际公布、目标重算与支付后的继续）。对每个原访问 v 和源索引 s，已安装的公布需求具有有限两段读出 $(\mathrm{false}, \mathrm{true})$，其与发生构造相容的最小位置读出唯一为 1。该需求位于共同清算前的实际继承根，确切坐标见附录 E.9。

同一源发生生成完整的公布支付：它含该发生自己的实际服务支付、两条源责任的完整演化、实际共同清算行动及其收据。行动的实际后继是 A_{14}。在该目标重新计算时，两条责任均终止、无本地后继，相对终止位置为 0。所以要求公布前后位置相等的固定点纤维为空，而实际非固定点支付与响应均非空。A_{14} 的终止交接进入 A_{15}，后者自己的原生支付再生成 A_{16} 的发生。

证明。有限读出由“读当前布尔值、写入真”的实际局部查询生成。其发生展开由一个非终止节点和一个终止子节点组成。折叠在终止节点返回 0，在非终止节点把子节点结果加一，故读出为 1。任一与这两个发生构造相容的

求值都遵守相同递归式，因而给出相同结果。初始完整两行均有继续、无终止；下一段两行均有终止，故这也确为最小位置。

公布支付从该源发生的原生支付见证取得实际服务，逐一保留两条责任在本次执行中的演化，再读取已生成行动的收据和首次后继。所有这些材料都锁定在这一个源发生上。其实际目标是终止根；目标的完整两行已有终止收据，所以重算直接返回 0。固定点条件于是要求 $1=0$，矛盾。实际支付的构造仍然存在，并生成上述后态响应。

终止收据又确切接到首个清算后根访问。该访问自己的支付，其生成后继与下一访问的原生发生异质相等，给出 $A_{15}\to A_{16}$ 的真实续接。附录 E.9 证明有限读出的唯一性、整账覆盖、目标重算和这两处后继等式。■

公布时，终点在本地下一条边；执行到达目标后，距该终点已经是零条边。$1\to 0$ 正是这次实际位移的重算结果。对自己执行后果作出正确回应，要求制度在目标处重新判断，并从目标继续付款。

7.7 风险拆分与空账之后的外部责任

清算解决哪些责任，要由它实际处理的责任范围来判断。甲退出原岗位以后，信用支持可以支付当前服务，旧风险也可以在不同承担者之间重新分配；即使一个局部责任集合已经清空，服务来源上的责任仍有自己的承担者和处理作用。

定理 7.7（有源风险拆分及清算后的外部责任）。对每一周期深度 d，同一原根访问的信用材料与确切失败共同生成风险拆分。父责任和两条子责任保持相同责任标识、责任内容及原谱系；子责任使用原两条交换腿所给出的不同承担者。每个子分支都有 $2\to 1$ 的严格结构预算下降，障碍责任另作 $0\to 0$ 的合法运输。首次完整源责任集合恰有父责任和障碍责任两行，目标恰有两个子行和障碍延续三行；两个子行分别具有以该拆分收据为来源的独立处理作用。

周期各深度的拆分由各自的源访问生成；深度零的拆分进一步与既有典范运行的首次修订及其实际后继相接。沿实际后续行动，风险拆分接到贡献合并、容量扣减、同源修法、残差处理、两次清算及清算后支付。

对任意原访问 v、源索引 s 和清算后索引 n，当前发生 e_n 的局部开放责任集合为空，但它仍生成有源外部责任 Λ_n。该对象保留原责任承担者的来源归属、原支付轨迹、独立根处理作用、实际服务结算及跨根来源关系，并随本次完整支付进入实际后继。根发生、支付发生和实际服务发生分别随 n 单射变化；任意从这些发生中取得的实际服务支付见证，也只能对应其自己的索引。

证明。风险材料从既有清算失败和信用支持激活种子取得父责任、购买力地位及原交换腿的承担者。首次完整写入把父责任送到两条子行，分别附上 $1<2$ 的严格下降证明；障碍行则附上跨支持的非增运输。反向索引穷尽三条目标行，两条子行的原来源相等，障碍行的来源与它们不同。

拆分收据列出的子责任恰是这两条目标行。子成员关系恢复各自的源归属、后代关联、源锚运输、同债谱系和局部清偿条件，由此得到两个独立处理作用。子行不同，是因为它们保留了不同的原交换腿及承担者；共享责任内容并未抹去这一区别。周期化时，这个构造逐次取该深度的原访问。深度零的实际运行收据把它接入后续贡献合并；此后沿各个既有行动的精确后继继续，到达清算后的支付链。在共同清算入口，同根同访问的搜索回答与实际行动各有自己的编译，实际支付链使用后者的行动收据。

现在固定任意 v,s,n。清算后发生的支持等式给出空的局部开放责任集合，而同一发生自带实际服务存在见证。由该见证取得的支付保留原根中的责任来源、激活轨迹、处理作用和实际结算；这些材料构成 Λ_n。它们的原根与清算后根通过已有的合法来源关系相接。局部空账与 Λ_n 因而在同一清算后发生中共同存在。

若两个这样的根发生、支付发生或实际服务发生相等，投影到其时间访问都得到 $c_0(s)+n=c_0(s)+m$，约去共同起点便有 $n=m$。把任意服务支付见证连同其依赖的访问保存在共同载体中，同一论证仍成立。最后，完整支付读取本次完整执行产生的后继，确切得到 c_n+1 的发生。完整拆分表、外部责任类型和索引锁定证明见附录 E.10。■

这条链使“已结清”成为可定位的制度事实：指定责任经自己的收据终止，来源上的其他责任继续由其承担者负责，后来的服务则由后来实际发生的支付支持。

风险分配之后，两个承担者的责任可以形成共同贡献；合并仍须逐一回答：原父行归谁，哪一行进入共同结果，哪一行继续单独保留。实际构造先完整接入已生成的三行风险账。记其中两条贡献子行为 a, b，阻碍续接行为 o。首次完整写入产生两行 m, o'，其三条实际运输为

$$a : 1 \longrightarrow m : 1, \qquad b : 1 \longrightarrow m : 1, \qquad o : 0 \longrightarrow o' : 0.$$

a, b 原已具有相同责任内容和受保护利益；它们作为不同父行进入合并收据。m 沿用 a 腿已有的承担者，o' 沿用原父承担者。收据的父表恰为 $[a, b]$：每个父行都由该次合并的确切源事件拥有，阻碍行留在自己的目的地。整个初始账来自原三行账，尚未预装合并结果。

这次合并位于既有运行的三拍接续中：同源修法先生成修订根，合并随后使用该根中已经确定的实际事件，下一拍再从合并目标出发消费共同贡献的剩余容量。每一步都以前一步的实际后继为源，合并也保有本次执行所选动作的确切证据；完整拍号和访问索引见附录 $\mathrm{F}.8$。两条贡献行具有同一目的地；反向选定的两个目标来源分别为 a, o，彼此不同，所以本次写入的来源映射单射。任何同时声称存在两个不同目标、却把它们归到同一原行的拆分收据，都会违反这一单射性。附录 $\mathrm{F}.8$ 完整展开合并父表、来源与目的地覆盖以及三拍实际接续。

7.8 法律承认责任之后，推进能力从何恢复

甲的请求得到法律上的回答之后，原责任还须沿自身来源继续处理。若要恢复它的严格推进能力，制度须说明进展预算从何而来。这里出现一条对所有保守后继成立的约束。前述实际行动已经把贡献行的进展预算从 1 消耗到 0；由此触发的修订根承认了新残差，并给它保留原父承担者。修订后的完整账恰有三行：继承贡献、继承阻碍和新生残差，三行预算全为零。新残差的实际回答已有相应处理作用。

命题 7.8（耗尽预算的保守闭包）。对任意原访问和任意修订根访问索引，任取该访问的一条源责任行、它的原生权威及确切源事件。对每一个从这些输入生成的、入口无新行且逐行预算不增的原生顺序行动目标，其首次整账后继没有正进展预算行。

证明。设 L 是源完整账，L'_0 是目标初始账，L'_1 是首次整账后继，B 表示行的进展预算。任取 $e \in L'_1$，完整写入给出其实际来源 $a' \in L'_0$；入口无新行又给出 $a \in L$，使 a' 是 a 的合法运输。两层保守性给出

$$0 \le B(e) \le B(a') \le B(a) = 0.$$

故每条 e 的预算均为零，正预算行的纤维为空。源账的穷尽分类把三种行分别化为预算 0，所以该论证对上述全部输入与全部行动目标成立。□

修法已经完成了一项实质工作：真实残差取得了表达、承担者和实际回答。恢复正进展预算，还须给出能够支持它的来源。只要目标仍遵守“入口无新行、逐行预算不增”这两项条件，无论怎样组织耗尽账内的责任，首次后继的预算都被夹在零与零之间。附录 $\mathrm{F}.5$ 给出任意类型宇宙中的一般闭合引理及这个三行修订根的完整实例。

8 经济宪法：把共同形成的能力交还给继续生活的人

甲的退出把一组更广的经济关系带到眼前。收入从何而来，公共服务由谁维护，清算中的顺差与赤字怎样调整，节省的劳动归谁使用，旧关系留下的生态和社会成本怎样承担？前述定理为这些问题提供了可逐项检查的条件。本节据此提出制度原则，并说明每项原则借助了哪一部分形式结果。

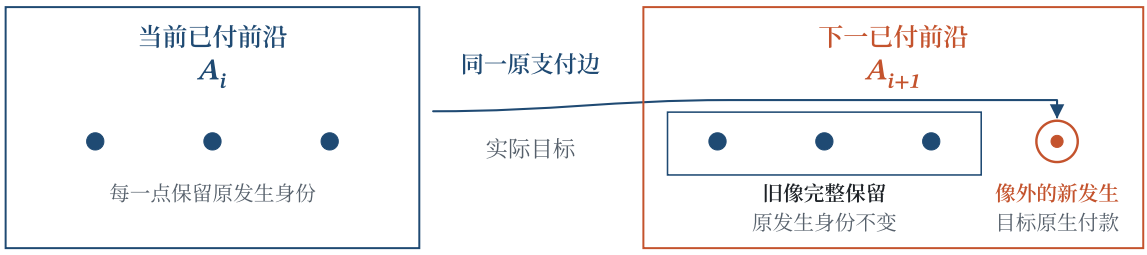
8.1 财富包含等待、拒绝与重新开始的能力

甲的余额可以记录购买力，却无法单独记录他能等待多久、能否拒绝不愿接受的岗位、能否照料他人、能否迁移以及在哪里重新开始。同一余额可能连到不同的服务、空间和控制关系。第 5 节的三个零已经给出严格的有限反例：相同能力读数合并了制度原因，更精细的判断需要恢复来源。

因此，本文把与经济自由有关的财富理解为一组有实际支持的继续关系。对每一种继续，都要识别承担者、所需服务、可走通路和控制条件；对其维护成本，则要说明谁仍须履行。现金、公共设施、共同知识与可支配时间在这些关系中分别发挥作用。把它们合为一个总分之前，制度首先要保留人们使用它们的道路。

严格典范进展增加了时间维度。甲今天实际获得的一次服务，不能代替明天的那次需要。当前退出容量可以一直为一，历史中已付的实际发生仍严格增加；定理 1.3 保存全部旧前沿，并在每一步生成新的发生。财富的持续支持，因而包括服务能够再次实现、承担者能够继续开始的能力。

A 已实现的发生：旧像保留，目标产生新项



$$A_i \subsetneq A_{i+1}$$

B 同一时点的能力读数可以保持不变

$$K_i = K_{i+1} = 1$$

严格增加的是已兑现的发生像；容量读取当前可同时实现的退出

图 7. 同一原周期的付款边保留整个旧权威像，并在真实目标产生像外的新发生；新项由目标自身的原生付款兑现。下方另示当前退出容量可以保持为一。上方比较实际发生的历史前沿，点的位置与图框大小不计量福利。

8.2 共同清算与清算权威的续约

1943 年的国际清算联盟方案把盈余与赤字放进同一制度关系：班科记录贷、借位置，过量双侧余额承担费用，持续大额贷方也须参与调整讨论。方案还要求成员退出时安排借方余额的清偿，并为年会提案和规则重议留下程序 [6, §§I.4, II.6(7),(9),(16),(18)]。共同结算怎样支持各方继续，参与者怎样退出，规则怎样重议，由此成为相互联系的宪制问题。

命题 7.1 提供了逐腿清算的形式基础。有限腿表中的每一原责任，只有取得自己的实际履行并更新原槽，才进入共同终端状态。第 7.7 节继续说明风险怎样拆给不同承担者，以及本地清单清空后，外部责任怎样仍被独立处理。共同清算据此要求每一方保有自己的来源和请求位置。

我们据此提出两项制度要求。首先，持续顺差和持续赤字都应进入共同调整过程，由规则分别说明积累能力与融资成本怎样影响其他成员的继续。其次，提供最终清算能力的权威也应有授权、续约、退出与修订程序。若某一参与者独占其他人的流动性入口，它就能通过停止清算来控制他们的继续；角色外退出与非捕获原则因此也适用于清算者。

逐腿终止定理承担责任结清的证明；双侧调整和清算权威的组织方式，则是这里提出的经济宪法选择。它们还需要具体的额度、期限与调整规则来实现。形式基础的作用，是让这些规则对各方实际服务、未结责任和下一次参与条件负责。

8.3 共同生产的收益与可支配时间

一项新方法通常使用已有知识、工具、公共设施、照料劳动和当次投入。要决定它产生了什么可分配收益，需要先追踪投入，再核算增加的可用能力，最后讨论分配。三个问题各有承担者与证据。

第 9 节的公共生产接口提供一项具体应用：复用已经付款的方法节省一单位劳动，任意旧合法有限行动词仍可执行，后态精确多出这同一单位劳动。节省因而成为实际后继中可用的资源。维护、生活和金融责任另由原合同保留。这个结论展示了怎样证明一项改进的收益已经兑现。

将这一思路用于共同生产，净收益应在兑现原服务、维护设备、照料与生态责任，并保留后继能力之后核算。随后才需要决定，多出的资源用于缩短必要劳动、扩展公共服务、补充共同储备，还是支持新的活动。收益怎样形成，为分配提供相关理由；具体份额则需要公开说明各方贡献、需要和承担的成本。

甲离开原岗位的能力，在这里成为判断生产改进的一项尺度：改进是否使他更能选择工作、照料、休息和重新开始？如果产出增加的同时，参与者更难拒绝原角色，制度就需要检查收益流向与控制关系。可支配时间应当连到免于捕获的实际继续，使人们自己选择新获得的生活空间。

8.4 财产、委托与共同空间的维护

对住房、土地、工具或基础设施的使用，涉及进入、排除、维护、转让和退出等不同关系。命题 5.7 已在非雇佣的权利保有与委托构造中证明：关系结束时，原承担者可以保有原支付、通路和实际服务。第 7.7 节则追踪同源责任分给不同承担者之后的独立处理。由此可以逐项询问，一项财产权实际授予了什么，又留下了什么义务。

我们主张把使用权限与维护、受影响者的继续和关系终止后的责任共同说明。拥有通路的一方如果能够封闭他人全部生活入口，就取得了对继续的控制；制度应当为这种控制设定可追问的权限与退出条件。债务也应沿其来源、承担者和处置追踪，让清偿、重开、拆分和终结各有确切发生，人的基本地位仍可在关系变化后延续。

共同空间还会出现先到者与后来者。先到记录实际占用、劳动和维护的来源，持续排除他人则需要另行说明授权、公共条件和续约理由。把这一区分应用到尚待进入的公共领域，包括未来的太空共同活动，所得首先是一项宪制要求：任何长期控制都须持续回应其他受影响者，并为后来者保留能够进入与参与修订的道路。

8.5 生态责任、后来者与分布的核查

货币责任的结清与物质世界的修复，各自需要相应的实际履行。支付可以清偿一项明确债务；恢复水土、维护通路或补足长期照料，则须在相应发生中取得自己的收据。第 7.7 节的外部责任结果给出一条坚实的结构约束：本地清单清空以后，源生的外部承担者、支付轨迹和独立处理作用仍然存在。

据此，生态成本应在受影响的地方留下能继续处理的责任。后继机构需要接过维护能力、修订权限和未完成义务；当事人也应能从自身承担的位置核查处置。面向后来者的制度可以通过这些继承关系保存资源、开放通路并限制当前不可撤回的控制。后来者进入时，再由其实际关系取得自己的声音与请求位置。

这种核查分布在不同承担者和处理程序之间。完整合同要求已声明的责任有来源、有处置，结清与承接各有确切证据，各独立处理作用则保留其能够检验的部分。制度因此可以容纳新的受影响者和新的责任，而继续要求行使权力的人提交相应证据。

携证的首先是权力的使用。人们承受制度作用，便有理由要求解释；机构要改变其条件，就须交代来源、权限和后果。典范社会把这种要求带入实际付款、规则修订和后继出生，使共同形成的能力能够持续回到继续生活的人手中。

9 开放接口：让新的社会过程保有自己的条件

甲离开岗位后的服务还牵涉生产准入、公共责任、实物供给和通信。四个独立接口各自提供源法、输入和运行，把完成结果接入原责任与实际后继；完整条件与证明见附录 C.5。

资本关系。从原权限法、生产种子、责任内容和有限历史出发，可以追踪资本形成与再生。对任意原法，无资本当且仅当每个原状态、端口上控制者获准都蕴涵所有主体获准。统一关闭准入的法也满足此条件；当技术、端口和主体有实例时，该法却不完全开放。因此，无资本不足以说明甲的需求已经获付（命题 C9）。

公共职能。原库存、授权、责任包和输入词生成实际响应与整账后继。全部原行、原槽终端，当且仅当有完整终止收据；任意活责任迫使响应继续。既往授权撤回、当前任务完成之后，原活责任仍须处置。任意有限次继续保留原历史前缀与金融责任；菜单成功给出同词实付，失败则带回具体项目及短缺（命题 C10）。

公共生产。在原地址条件下，公开且改进的技术、足额六类实物资源和非负子库存生成实际复制。子方生活与维护在原行动词内获付，完整金融责任矩阵不变，母方净耗劳动 2。另一项已付方法复用节省劳动 1，并保留任意旧合法有限词，其后态精确多出同一单位劳动。节省的劳动由此仍可用于原有行动（命题 C11、引理 C12）。

协议履约。两站局部规则读取本站队列、当前信号、原发送及实际接收。对任意自适应回调，只要全部实际输入满足原通信准入条件，该 24 拍程序便完成全部原服务、发送回读与末队列清空；同一实际历史进入根的整账后继。实际合规回调使前提非空，服务从到达、激活到有效回复均有实际路径（命题 C13）。

10 文献对话：退出、权力与可持续的制度责任

退出理论追问人怎样离开或改变组织，能力进路追问资源怎样成为可用的自由，法律关系与制度语法追问权力怎样组织行动，货币理论追问承诺怎样取得支付和结算效力。本文把这些问题带到一次有来源、有承担者、有后继的制度作用中。以下比较围绕具体分歧展开：退出怎样实行，能力读数能决定什么，支付结束了哪项责任，规则改变以后谁仍须履行。

10.1 退出怎样成为独立地位

Hirschman 研究人们怎样通过退出或呼吁促使组织回应衰退。他尤其揭示了两者的张力：退出会带走最可能发声的成员，而可信的退出威胁又能加强留下者的呼吁 [7, pp. 3–4, 35–36, 81–82]。这一问题把我们带到甲尚未离开的时刻。若离开只是纸面选项，以退出为条件的自主就没有可靠基础。定理 5.1 从这里追问：什么关系必须共同成立，甲才真正拥有一条路?

答案把权威和生活接到一起。甲的一项继续行动须在原角色之外成立，得到本次支付的支持，沿实际通路接上已经履行的服务，并保有免于指定控制者捕获的独立性。每一条件都须指向同一行动和同一服务位置。定理 5.5 又让甲实际行使离开权力，使旧关系终止，并从这一步真正到达的发生中取得角色外继续与下一次付款。退出因此具有可检查的前提、实行过程和后来。

Pettit 将免于支配落实到他者缺少任意干涉的能力；Anderson 则追问受命令和制裁的人，是否有地位要求权力回应自己的利益 [8; 9]。本文选择其中一项具体制度要求：离开原关系之后，甲仍能独立使用自己的继续行动。定理 5.6 把这项要求放在制度回应内部。若原付款与它给出的非捕获回应都在，将同一行动重新归为受捕获，就与该回应矛盾。保护落在甲可实行的行动、服务及其后继上，控制者与承担者也始终保有各自的来源。

拒绝又考验另一种地位。根法允许制度拒绝一份提交，同时要求保留它留下的承担对象。命题 5.4 的错投实例进一步区分了不被接受的外部候选和节点自身已有的合法支付：来源检查拒绝前者，后者仍能给原承担者生成普通修复和真实退出。制度因而能够作出明确拒绝，又继续回答“谁还在、他还能做什么”。这一接合把完整处置与人的继续放在同一制度中。

Widerquist 对独立生活的论证使这种继续具有物质内容：拒绝合作的能力，需要无条件取得维持基本福祉的充分资源 [10]。命题 5.8 则分别追踪购买力、实物服务和岗位的作用。有新岗位而被捕获、有付款而缺通路，以及已有一项退出却缺少健康服务，都有具体构造。岗位组织劳动，收入支持购买力，服务以自己的容量、通路和履行支持生活；三者共同作用时，各自的任务仍然清楚。甲的拒绝权由此连接到可以逐项检验的生活条件。

10.2 从能力评价到制度诊断

Sen 把评价的注意力从资源持有转向人实际能够做什么；Robeyns 明确区分个人、社会和环境转化因素，并坚持能力评价的多维性质 [3; 11, §§2.6.3, 2.6.7]。本文沿着这项信息要求继续追问：能力已经被准确计量以后，我们是否就知道应该改变哪一项制度关系?

三个零使答案尖锐起来。退出容量准确报告没有可行退出，但支付关联缺失、路径中断与捕获留下了同一数值。两个一再将问题推进到已经有路可走的情形：完整的两领域支持和缺少健康服务的源都具有容量一，因而正容量也无法判定完整能力组合。这里的困难发生在正确计量之后。指标完成了自己的计数任务，来源差异却已经被合并。

修复让这种信息损失产生确定后果。在命题 5.3 的两项原失败和两项修复中，解除捕获与恢复路径分别是唯一有效的操作。只接收相同容量的选择函数，必对两种失败返回同一结果，因而至少误处一项。定理 5.10 还证明，把读出扩充为所有已安装领域的可达集，仍可把不同规范修复压到同一个观察值。任意输出类型上的进一步编码，只要经过这个粗观察，便继承相同的识别障碍。

多列结果表仍需要知道结果怎样发生。保留失败种类的精化读出，将原来源交回已经安装的修复规则；规范修复由此恢复，成功与该选择的相等取得充要联系。定理 5.11 再把这些来源接到实际发生和有限轨迹。能力的实现条件、失败的可辨识性和修复的执行资格，因而成为彼此衔接的三个问题。形式证明明确指出信息在哪里丢失，也给出足以完成原任务的信息怎样从来源中取得。

历史中的能力还需要另一种比较。定理 1.3 允许瞬时退出容量始终为一，却证明每次合规付款都在旧已付前沿之外生成新的服务或退出发生，全部旧前沿同时保留。昨天已经兑现的机会有自己的身份，今天的需要取得今天的实际支持。严格增加的是这样形成的实现历史。把当前退出容量与历次实际实现分别记录，才看得到一个退出容量没有变化的制度，怎样仍然持续完成新的生活要求。

10.3 货币的制度效力与结算之后的责任

一笔款项何以能买到服务，又何以算作履行？Desan 把这个问题放回货币的构成过程：共同体通过贡献、凭证及接受规则组织资源，造币与流通的制度设计由此分配成本、利益和权威。货币参与塑造市场中的关系 [4, pp.1–3, 28–29, 36–37; 14, pp.6–8]。本篇沿这条线索进一步追问：支付取得制度效力以后，究竟结束了谁的哪项义务，又把什么交给了后来者？

Mehrling 的货币层级分析使这个问题更为尖锐。一层机构用来结算的货币，可以是上一层机构尚须偿付的信用；将资产负债表合并，双方项目虽可抵销，责任的位置却随之隐去。信用能够扩张，与上层结算资产的约束共同存在 [15, §§I–IV]。Desan 追问接受规则怎样构成货币，Mehrling 追问承诺最终由什么结算；二者在同一次支付上相遇。制度效力、具体履行和责任终止，需要分别找到发生的位置。

本篇把这些位置落实到可逐项检查的责任关系。命题 7.1 量化有限交易腿中的每一项原责任：每条腿都凭自己的履行更新自己的槽，全部原腿终止，才形成共同清算。命题 7.2 则让信用支持产生购买力，同时保留尚开责任的原承担者。已完成的交换义务和继续存在的根责任可以出现在同一后继中。这使共同清算成为关于全部相关义务的命题，信用成为关于谁仍承担履行风险的关系。

时间上的区分同样严格。定理 7.5 把旧债失去严格续付能力、局部程序终止和同债最终结清分在三个位置；定理 7.7 使局部空账与仍受独立处理的外部责任共同存在。机构可以结束一段执行，责任是否结束仍由该责任自己的履行与交接证明。对甲而言，离岗、获得服务、旧关系中的成本结清，各有自己的完成条件。

命题 7.8 再从反面划出一条界线。固定耗尽的完整源账，对入口不增加新行、逐行预算不增的**每一个**同源顺序目标，首次后继仍无正进展预算行。这个全称量词覆盖目标的选择和表示变化；这些合规目标都须逐行交代其完整来源。修法可以承认残差、指定承担者并产生真实回答；要恢复该责任的严格推进能力，还须指出支持它的来源。法律承认与推进能力恢复由此各负其责，正向续生定理则给出新发生怎样实际产生。

1943 年的国际清算联盟方案已把调整压力同时放在过量贷方和借方余额上，并将成员退出与借方余额的清偿安排相联 [6, §§II.6(7),(9),(16)]。第 8 节继承的是这个制度问题：共同结算怎样维持参与者的继续，清算权威本身怎样接受续约、退出和修订。逐腿履行、旧责承接与真实退出为方案提供可检验的要求；额度、期限及调整权力如何配置，则需要逐项给出制度理由。货币的宪制问题因而贯穿从接受到履行、从结清到再次参与的整个过程。

10.4 制度语法、修订与携证执行

理解制度权力，需要分清几种不同的“有权”。Hohfeld 区分请求权、自由、权力与豁免，并说明法律权力怎样改变他方的法律关系 [12]。甲有权终止雇佣，因而取得的是一项关系变化的资格；他离开以后是否仍有食物、住所和照料，则需要另一组制度关系兑现。本文保留这种关系分析，再为每次变化补上来源、实际作用与后继。命题 5.7 中的退出和继任正好显示其必要性：职能可以延续，旧承担者的责任有自己的终结位置，继任者则从新的来源承担新责任。同一个位置容纳了后来的人，历史中各人的责任仍能分别追索。

Crawford 与 Ostrom 的制度语法进一步拆分规则的适用者、规范算子、行动目标、条件与制裁；制裁本身也需要授权、监测及制定规则的场域。作者明确把这套语法与解释行动的理论相联 [13, pp. 583–586]。本篇在这一层次上增加可检查的执行要求。根法完备定理对规定域中的每个完整已安装程序量化：凡实际写入，必由行动或有精确失败依据的修订产生；拒绝保存原提交的承担对象。非空定理另行构造实际通道。前者约束每次能够怎样行使权力，后者保证这些要求能够共同实现。

执行资格的证明也有清楚的技术谱系。Necula 让代码生产方随代码提交符合接收方安全政策的证明；Catala 则围绕法律文本中的一般规则与例外组织可执行表述，并证明关键编译步骤保持类型和计算结果 [5, pp. 106–109; 17, §4.5]。本篇把检查继续推进到受影响者和制度后继。拒绝错投的候选支付以后，节点仍保存自己的原支付，承担者仍可沿它取得普通修复与真实退出。检查因而同时追踪两件事：哪项提交获准执行，以及这次处置给原承担者留下了什么。

政策本身改变时，Alchourrón、Gärdenfors 与 Makinson 已经为理论的收缩和修订提出公理，并以部分交收缩给出表征定理；其开篇直接讨论规范废止与修正 [16, §§1–2]。本篇的同源修法另有一项承重要求：产生失败的同一责任须进入新法的首次完整写入。定理 7.4 将它追踪到后来的实际履行——授权已经改变，继承行仍活；只有后续履行收据才把这条责任送入终结档案。命题 7.8 又给出进展预算上的约束：对入口无新行、逐行预算不增的每个同源顺序目标，耗尽账的首次后继均没有正进展预算行。规则承认新的责任，恢复这条责任的推进能力则仍须有相应来源。

由此，合法性同时面向来路与后来：权力要说明根据，拒绝要保存承担关系，修订要承接尚未完成的义务。全深度续生把这些要求送到每一次实际后继；共终修法则证明，完备的处置法与持续产生的新发生能够共同成立。制度可以改写自己的规则，而每次改写仍须回答同一个问题：原来受影响的人，后来怎样继续?

10.5 全称定理的力量：共同实现与不可替代

这些对话汇到同一个问题：一套制度怎样同时说明谁在行动、谁在受影响、谁仍负有责任，以及下一次继续凭什么成立。各条传统揭示了问题的重要部分；本篇以共同来源、完整处置和实际后继把这些要求接成可检验的数学关系。

生成定理首先解决共同实现。主体、权力、服务、清算和理论采用都有来源，并装入同一非空的制度基础。根法的全称结论随后约束规定域中的每个完整已安装程序：每次执行都须取得完整处置，每次写入都须落在行动或修订中。任取规定的基础与递归参数，另一个存在构造又给出同一宪制点上的实际见证。穷尽性约束权力，非空性使制度能够工作。

诊断不可能性改变的是信息的用途。命题 5.3 排除原两项修复语言中所有仅依赖容量的正确选择函数；定理 5.10 则允许任意输出宇宙、任意编码，只要编码仍经过那个合并了来源差异的粗观察，就无法恢复精确修复。更复杂的计算无法自行补回输入已经失去的区别。来源精化给出正向答案：保留原失败种类，既能区分对象，也能让已安装规则选出唯一有效修复。

续生定理把共同实现推进到每一个深度。这里既有“对每个深度生成对象”，也有“该类型的每个对象都具有六项共同保证”；六项保证共享当次支付，前一步真正到达的访问就是下一步的入口。完整付款定理再允许任取原周期、任取其中位置、任取该处合规支付，完整合同与像外新发生都由同一付款步骤给出。严格进展比较所有深度对，恰以深度的严格次序为条件；共终定理则在每个有限截点之后，给出同一个兼具实际修法和有支付支持新生的步骤。

于是，保持责任与打开未来能够一起发生。拒绝保留承担者，修法迁移旧义务，清算凭实际履行结束指定责任；新的服务与退出又在后继中取得自己的发生身份。各结论保有自己的来源族和证明，已经证明的共同发生、合法运输与实际后继负责把它们装配起来。它们共同构成一种可以逐项追问的制度完整性：当下怎样处置，后来凭什么继续。

11 完整处置，继续开始

甲的退出把制度判断从一个数带回一组关系。三个零分别断在支付关联、通路关联和非捕获条件上；两个一又分开了可行退出与两个已安装生活领域的完整支持。计数可以完全正确，诊断却仍须追到来源。保留这项区别，修复程序才知道自己应当改变什么。

正向构造给出另一半答案。活动生成持续的承担者，根法约束每次完整执行，非空宪制点使这些规则有实际工作的场所。制度可以拒绝一项提交，仍为承担者保留原支付上的继续；也可以改变法则，把旧责任送入新安排，直到自己的履行将它结清。法律承认、局部终止和资源恢复各自完成相应的工作，责任的去向由实际执行决定。

更强的全称结论贯穿以后。对每个深度，同一次支付共同给出六项续生保证；对原类型任意周期中的每笔合规付款，完整合同随它进入真实目标，整个旧权威像之外的新发生也在那里生成。当前退出容量可以保持不变，已兑现的历史却严格增长。任意有限阶段之后，同一个更晚步骤还会共同产生修法与有支付支持的新生。

“典范”命名的是依明确来源和规则生成的数学对象。它的社会力量，在于把能够共同成立的制度要求真正构造出来，并指出哪些信息和操作无法替代它们。一个人离开关系以后，生活还要继续；一项制度完成处置以后，也仍须交出下一次实际开始的条件。

参考文献

[1] Gao, Jian. *The State Is Not the History, the Source Is: Identity, Responsibility, and Minimal Revision in Processes*. Version 2, 2026. doi:10.5281/zenodo.23297175.

[2] Gao, Jian. *Book-Balancing Magic Has Nowhere to Hide: Source-Native Accounting and Actual Continuation*. Version 1, 2026. doi:10.5281/zenodo.23437454.

[3] Sen, Amartya. “Equality of What?” The Tanner Lecture on Human Values, delivered at Stanford University, 22 May 1979, pp. 197–220.

[4] Desan, Christine. *Creation Stories: Myths About the Origins of Money*. Harvard Public Law Working Paper No. 13-20, revised 30 July 2013.

[5] Necula, George C. “Proof-Carrying Code.” *Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages*, 1997, pp. 106–119. doi:10.1145/263699.263712.

[6] Great Britain, Treasury. *Proposals for an International Clearing Union*. Cmd. 6437, April 1943. Reprinted in the *Federal Reserve Bulletin*, June 1943.

[7] Hirschman, Albert O. *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Harvard University Press, 1970.

[8] Pettit, Philip. “Republicanism: A Propositional Summary.” In *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Clarendon Press, 1997.

[9] Anderson, Elizabeth. “Liberty, Equality, and Private Government.” *The Tanner Lectures in Human Values*, delivered at Princeton University, 4–5 March 2015.

[10] Widerquist, Karl. *Independence, Propertylessness, and Basic Income: A Theory of Freedom as the Power to Say No*. Palgrave Macmillan, 2013. doi:10.1057/9781137313096.

[11] Robeyns, Ingrid. *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Open Book Publishers, 2017. doi:10.11647/OBP.0130.

[12] Hohfeld, Wesley Newcomb. “Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning.” *The Yale Law Journal* 23(1), 1913, pp. 16–59. doi:10.2307/785533.

[13] Crawford, Sue E. S., and Elinor Ostrom. “A Grammar of Institutions.” *American Political Science Review* 89(3), 1995, pp. 582–600. doi:10.2307/2082975.

[14] Desan, Christine. *Making Money: Coin, Currency, and the Coming of Capitalism*. Oxford University Press, 2014. doi:10.1093/acprof:oso/9780198709572.001.0001.

[15] Mehrling, Perry. “The Inherent Hierarchy of Money.” In Lance Taylor, Armon Rezai, and Thomas Michl (eds.), *Social Fairness and Economics: Economic Essays in the Spirit of Duncan Foley*. Routledge, 2013, pp. 394–404.

[16] Alchourrón, Carlos E., Peter Gärdenfors, and David Makinson. “On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions.” *The Journal of Symbolic Logic* 50(2), 1985, pp. 510–530. doi:10.2307/2274239.

[17] Merigoux, Denis, Nicolas Chataing, and Jonathan Protzenko. “Catala: A Programming Language for the Law.” *Proceedings of the ACM on Programming Languages* 5(ICFP), Article 77, 2021, pp. 1–29. doi:10.1145/3473582.